



Kunnskap for en bedre verden

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG
TEKNOLOGILEDELSE

TIØ4165 – MARKEDSFØRINGSLEDELSE FOR
TEKNOLOGIBEDRIFTER

Markedsplan for Zipline i det norske markedet

Øving 3

April 26, 2026

Innholdsfortegnelse

Tabelliste	iii
1 Problembeskrivelse	1
1.1 Produktbeskrivelse	1
1.2 Utfordringen	1
2 Intern analyse	2
2.1 Styrker	2
2.2 Svakheter	3
2.3 Strategisk implikasjon	4
3 Ekstern analyse	4
3.1 PESTEL	4
3.2 Strategisk implikasjon av PESTEL	7
3.3 Porters Five Forces	8
3.4 Strategisk implikasjon av Porter	10
4 SWOT	10
4.1 Strategisk implikasjon	11
5 Målsetninger for markedsstrategien	12
5.1 Betingelser	12
5.2 Markedsmål	12
6 Markedsstrategi	13
6.1 Segmentering	13
6.2 Målretting	16
6.3 Posisjonering	17
6.4 Kundereise	19
7 Aktivitetsprogram	21
7.1 Tiltak	21
7.2 Pilotprosjekt Nesodden	24
7.3 Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse	26
7.4 Oppfølging og kontroll	28
8 Økonomisk analyse	31
8.1 Hovedtall fra kostnads- og inntektsmodellen	32
8.2 Kostnadsbilde og kontantstrøm per fase	32
8.3 Følsomhetsanalyse	32
8.4 Lønnsomhet og break-even	33
8.5 Offentlig finansiering	33
8.6 Implikasjoner	33
Referanser	35
Vedlegg	37
A Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner	37

B	Fokusgruppe – gjennomføring og analyse	37
C	Økonomisk analyse: detaljerte beregninger	44
C.1	CAPEX per drone	44
C.2	Hub og regulatorisk oppstart	44
C.3	Fast OPEX inkludert markedsbudsjett	45
C.4	Variabel OPEX per leveranse	46
C.5	Inntekt per leveranse	46
C.6	Volum og kontantstrømberegninger	46
C.7	Følsomhetsanalyse: tolkning	47

Tabelliste

1	Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge	8
2	SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet	11
3	Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet	31
4	Antagelser per fase i kontantstrømanalysen.	32
5	Følsomhetsanalyse på akkumulert kontantstrøm ved måned 24.	33
6	Indikativ allokering av månedlig markedsbudsjett per fase (k NOK).	45

1 Problembeskrivelse

1.1 Produktbeskrivelse

Zipline er et amerikansk robotikkselskap som designer, produserer og opererer autonome droner. Selskapet ble grunnlagt i 2014 og har siden vokst til å bli verdens største autonome logistikknettverk (Konapur et al., 2025). Zipline har bygd opp et navn gjennom medisinske droneleveranser i Afrika, men har siden gjennomgått en betydelig utvikling og tilbyr i dag en forbrukerrettet leveransetjeneste.

Zipline opererer i dag innenfor helse-, industri-, dagligvare- og restaurantsektoren. For å innsnevre oppgaven har vi valgt å fokusere på dagligvare- og restaurantsektoren, ettersom vi mener at disse er de mest relevante for Zipline i en eventuell etablering i det norske markedet. Resten av oppgaven vil derfor ta utgangspunkt i disse to sektorene.

Tjenesten som Zipline tilbyr kan tas i bruk via Ziplines egen app. Via appen kan kunder handle mat og dagligvarer fra partnere som Walmart, Chipotle, Buffalo Wild Wings, Wendy's, Crumbl og Little Caesars (K. Rogers, 2024). Tjenesten er per i dag tilgjengelig i Dallas–Fort Worth og Pea Ridge i Arkansas (K. Rogers, 2024). Leveringstiden er oppgitt til så lite som 15 minutter, og leveringingen er helt kontaktfri (Korosec, 2026a).

Den tekniske løsningen bak tjenesten er Ziplines Platform 2-drone. Dette er en helelektrisk VTOL-drone (vertikal start og landing) som opererer på rundt 100 meters høyde med en hastighet på opptil 110 km/t (Zipline International Inc., 2026). Når dronen ankommer leveringsadressen, svever den 100 meter over bakken og senker ned pakken uten at dronen selv lander (K. Rogers, 2024). Slik begrenser de også støyen i forbindelse med leveransen. Systemet har en leveringsradius på omtrent 16 km og støtter en maksimal leveransevekt på 3,6 kg (Zipline International Inc., 2026).

Ifølge selskapets egne markedsføringstall har Zipline til nå fløyet over 209 millioner kilometer autonomt, gjennomført over 2,1 millioner leveranser og levert mer enn 22,7 millioner enkeltartikler globalt (Zipline International Inc., 2026). Selskapet oppgir at droneleveranser reduserer utslipp med opptil 97 % sammenlignet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024).

1.2 Utfordringen

Denne oppgaven tar utgangspunkt i Ziplines potensielle inntreden i det norske markedet. Den overordnede problemstillingen er hvordan en ny og teknologisk avansert løsning kan etableres i et marked som allerede preges av eksisterende aktører, etablerte behov og bestemte forventninger hos kundene. I tråd med markedsanalyse som faglig tilnærming er det derfor naturlig å forstå oppgaven som en vurdering av både markedsmuligheter og forhold som kan påvirke etableringen. Som Aspelund påpeker, er problemdefinisjon selve utgangspunktet for videre analyse, fordi man først må avklare hva man ønsker å oppnå og hvilke spørsmål analysen skal gi svar på

(Aspelund, 2026, Forelesning 7). For å kunne vurdere Ziplines etableringsmuligheter må selskapet analyseres ut fra hvilken verdi løsningen kan skape i markedet, og i

hvilken grad denne verdien faktisk vil bli oppfattet som relevant av kundene. Det holder ikke at Ziplines tjeneste er teknologisk avansert i seg selv. Den må også fremstå som meningsfull, attraktiv og bedre egnet enn eksisterende alternativer sett fra kundens perspektiv (Aspelund, 2026, Forelesning 2). Dette samsvarer med Christensen et al.s perspektiv om «jobs to be done», hvor utgangspunktet er at kunder ikke først og fremst velger produkter fordi de er nye eller avanserte, men fordi de hjelper dem med å løse et konkret behov i en bestemt situasjon (Christensen et al., 2016).

Samtidig må en eventuell etablering forstås i lys av konkurranseforholdene i markedet. En aktørs mulighet til å lykkes avhenger ikke bare av selve løsningen, men også av hvordan tilbudet posisjoneres, hvilke konkurransefortrinn som kan utvikles, og hvordan aktøren fremstår i relasjon til eksisterende alternativer. Posisjonering handler om å utforme et tilbud og en merkevare slik at det oppnår en tydelig og særpreget plass i målgruppens bevissthet (Aspelund, 2026, Forelesning 5). Dette er særlig viktig i markeder der nye aktører ikke bare må introdusere noe nytt, men også skape en overbevisende begrunnelse for hvorfor markedet skal ta løsningen i bruk (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

På denne bakgrunnen vil oppgaven undersøke om Zipline har et tilstrekkelig sterkt verditilbud og et tydelig nok konkurransegrunnlag til å kunne etablere seg i det norske markedet. Dette danner grunnlaget for den videre analysen, hvor det vil drøftes hvilke forhold som kan bidra til å fremme eller hemme en slik etablering.

2 Intern analyse

Ifølge ressursbasert teori springer konkurransefortrinn ut av bedriftens unike interne ressurser og kapabiliteter snarere enn av markedsstrukturer alene (Barney, 1991). Med dette som teoretisk utgangspunkt vil internanalysen vurdere hvilke styrker og svakheter Zipline har i møte med en potensiell etablering i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet. Sentralt i analysen står hvilket verdiforslag selskapet faktisk tilbyr, hvilke ressurser og kapabiliteter som understøtter dette, hvor krevende de er å imitere for konkurrenter, og hvilke begrensninger som kan svekke tjenestens konkurransekraft.

2.1 Styrker

En av Ziplines mest fundamentale styrker er selskapets teknologiske og operasjonelle kompetanse. Den avanserte droneteknologien og den særpregede leveringsmetoden skiller Zipline tydelig fra tradisjonelle leveringsalternativer. I tillegg har selskapet opparbeidet betydelig operasjonell erfaring gjennom over 2,1 millioner autonome leveranser siden 2016 (Zipline International Inc., 2026). Størstedelen av dette volumet stammer imidlertid fra medisinske leveranser i afrikanske markeder, mens den forbrukerrettede dagligvare- og restauranttjenesten foreløpig kun er etablert i Dallas-Fort Worth og Pea Ridge (K. Rogers, 2024). Erfaringen gir dermed Zipline reell modenhet innen autonom drift, flåtestyring og regulatorisk arbeid, men direkte overførbarhet til det norske dagligvare- og restaurantsegmentet er mer begrenset enn det samlede volumtallet alene antyder. Et sentralt forbehold er i tillegg at både

teknologien og erfaringsgrunnlaget primært er opparbeidet i operative omgivelser som skiller seg vesentlig fra det norske klimaet, noe som behandles nærmere under svakheter.

En ytterligere styrke ved Zipline er at selve leveringsmodellen er bygget rundt autonom drift. I motsetning til tradisjonelle hjemleveringsaktører som Foodora og Wolt, der hver enkelt levering avhenger av en menneskelig sjåfør, erstatter Zipline store deler av denne arbeidskostnaden med autonom drift. Ziplines egne estimater antyder at enhetskostnaden ved Plattform 2-leveranser kan falle til 2 til 4 dollar per leveranse ved modenhet (The Logistics Navigators, 2026). En slik kostnadsstruktur er vanskelig å imitere for eksisterende aktører uten å bygge om hele verdikjeden, ettersom forretningsmodellene deres er innrettet rundt manuell arbeidskraft. I et norsk marked, der lønnskostnadene ligger blant de høyeste i Europa (Statistisk sentralbyrå, 2024), vil en slik strukturell forskjell mellom arbeidskraftbaserte og autonome modeller ha større praktisk betydning enn i lavkostmarkeder.

Leveringstiden er også en sentral intern ressurs ved plattformen. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Zipline en gjennomsnittlig leveringstid på 15 minutter. Til sammenlikning oppgir Foodora selv en gjennomsnittlig leveringstid på 30 minutter (Halden Arbeiderblad, 2021), og Ziplines leveringstempo ligger dermed klart under det etablerte aktører i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet opererer med i dag. Tempoet er en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen, som unngår veinettet og dermed både trafikkforsinkelser og manuelle stopp. Det kan derfor ikke enkelt replikeres av aktører hvis siste ledd er basert på bil, sykkel eller gange, uten at hele distribusjonsmodellen legges om.

Ziplines løsning har også en distinkt bærekraftsprofil. Ifølge selskapet reduseres utslipp med 97 % sammenliknet med tradisjonelle leveringsmetoder (K. Rogers, 2024), og i en norsk kontekst forsterkes egenskapen av at den nasjonale strømmiksen er tilnærmet helelektrisk fornybar. Profilen er likevel ikke enestående i markedet, ettersom både elektrifiserte budbiler og sykkelbud allerede viser lave utslipp i egne segmenter. Forspranget blir dessuten mindre når konkurrentene elektrifiserer flåten. Zipline bruker likevel bærekraft aktivt i både produktdesign og markedsføring.

2.2 Svakheter

En sentral svakhet ved Zipline er at tjenesten har et relativt begrenset bruksområde. Som nevnt i produktbeskrivelsen har Plattform 2, som er dronen rettet mot hjemlevering, en kapasitet på 3,6 kg og en leveringsradius på 16 km. Disse begrensningene gjør at tjenesten først og fremst passer til mindre og relativt enkle leveranser, og at mange kundebehov faller utenfor det plattformen kan dekke. Ressursen er dermed verdifull i et smalere utsnitt av hjemleveringsmarkedet enn tradisjonelle leveringsalternativer.

I tillegg har Zipline begrenset dokumentert erfaring med operativ drift under norske vinterforhold. Selskapet har primært operert i Afrika og USA, og det er usikkert i hvilken grad den eksisterende teknologiske plattformen er testet og tilpasset forhold med snø, kulde og lange perioder med mørketid. Til sammenlikning har den norske aktøren Aviant demonstrert operasjonell drift ned til minus 26 grader i Midt-Norge (Aviant AS, 2024). Svakheten gjelder dermed både teknologiens robusthet og sel-

skapets driftskompetanse i arktiske omgivelser.

En annen svakhet er at Ziplines modell er operasjonelt og kommersielt kompleks. Løsningen forutsetter ikke bare avansert teknologi, men også tett koordinering mellom drift, leveringspunkter, partnerintegrasjoner og kundegrensesnitt. Å bygge opp slike koordineringskapabiliteter på nytt for hvert marked er krevende, og Zipline har foreløpig ikke dokumentert at modellen fungerer utenfor sine etablerte operasjonsområder. Svakheten handler dermed ikke om selve teknologien, men om organisasjonens evne til å operasjonalisere den i en ny kontekst.

2.3 Strategisk implikasjon

På tvers av styrkene og svakhetene tegnes et bilde der Ziplines ressursgrunnlag er teknologisk solid og vanskelig å imitere, men samtidig smalt i bruksområde og foreløpig udokumentert i norske og europeiske forbrukerforhold. Kostnadsmodellen og leveringstempoet skiller seg ut som ressurser som både skaper verdi og er krevende å kopiere uten strukturell omlegging av konkurrentenes verdikjeder. Bærekraftsprofilen og den operasjonelle erfaringen har mer begrenset særegenhet, enten fordi konkurrentene gradvis nærmer seg gjennom elektrifisering, eller fordi den akkumulerte driftserfaringen ikke lar seg overføre direkte til norsk dagligvare- og restaurantkontekst. Svakhetene samler seg gjennomgående rundt evnen til å operasjonalisere ressursene i en ny virkelighet, enten det gjelder plattformens kapasitet, vinterforhold eller integrasjonen i et nytt marked. Ressursporteføljen rommer dermed et reelt potensial for vedvarende konkurransefortrinn, men realiseringen avhenger av at organisatoriske kapabiliteter for norske operative rammer utvikles videre.

3 Ekstern analyse

Den eksterne analysen ser på hvilke makroforhold og strukturelle krefter som former Ziplines handlingsrom i det norske markedet. PESTEL brukes til å kartlegge makroomgivelsene, mens Porters Five Forces analyserer konkurranseforholdene innenfor selve droneleveringsindustrien. PESTEL er et etablert rammeverk i strategisk markedsanalyse for å systematisere makromiljøet langs politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske dimensjoner (Kotler et al., 2022). Porters teori om konkurransekrefter beskriver i sin tur hvordan en bransjes lønnsomhetspotensial settes av samspillet mellom fem strukturelle krefter, og at fortjenestenivået bestemmes av deres samlede styrke (Porter, 1980). De to rammeverkene utfyller hverandre ved å belyse henholdsvis ytre rammebetingelser og indre konkurransedynamikk.

3.1 PESTEL

3.1.1 Politiske faktorer

Norges politikk for digitalisering og miljøvennlig transport tilsier at myndighetene kan være positivt innstilt til dronelogistikk, men politiske aktører kan motsette seg automatisering som erstatter sjåfør- og budjobber. På droneområdet er den politiske støtten i Norge konkret. Regjeringen la i 2025 fram Norges første stortingsmelding om droner og bevilget samtidig 50 millioner kroner til testing av null- og lavut-

slippsluftfart (Samferdselsdepartementet, 2025). Statsbudsjettet for 2025 viderefører prioriteringen av samferdsels- og luftfartsområdet gjennom dedikerte bevilgninger til testordninger og utviklingsmiljøer for ubemannet luftfart (Samferdselsdepartementet, 2024b). Samtidig har norsk politikk en sterk tradisjon for å verne om arbeidsplasser i transport- og varehandelsnæringen (Statsministerens kontor, 2021). Fellesforbundet har i sin samferdselspolitiske landsmøteuttalelse eksplisitt krevd at digitalisering og automatisering i sektoren må reguleres slik at hensynet til arbeidsliv, kompetanse og sikkerhet ivaretas (Fellesforbundet, 2023). Politiske faktorer trekker dermed i to retninger og gjør Zipline avhengig av både fortsatt regjeringsstøtte til ubemannet luftfart og av tett dialog med fagbevegelsen om sysselsettingseffektene for å bevare politisk legitimitet over tid.

3.1.2 Økonomiske faktorer

Det høye kostnadsnivået i Norge gjør at Zipline må vurdere nøye om forretningsmodellen er økonomisk bærekraftig i det norske markedet. Norge har blant Europas høyeste lønninger og driftskostnader (Statistisk sentralbyrå, 2024), noe som både øker investeringsbehovet og styrker verdien av en modell som reduserer behovet for manuell sjåførkapasitet. Allmenngjort minstelønn for varebiltransport viser at lønnskostnaden i sisteleddet er en konkret kostnadsdriver for tradisjonell hjemlevering (NHO Logistikk og Transport, 2025). Samtidig er markedet som Zipline går inn i kommersielt betydelig. Dagligvarehandelen omsatte for 238,3 milliarder kroner i 2024, mens detaljhandelen samlet omsatte for 650,6 milliarder kroner (Statistisk sentralbyrå, 2025c). Foodora Norway hadde 971,9 millioner kroner i driftsinntekter i 2024 (Purehelp, 2025), mens Wolt hadde 211 millioner kroner i inntekter i 2023 (E24, 2024). Dette viser at betalingsviljen for plattformbasert hjemlevering finnes, men ikke at den automatisk overføres til dronelevering. Hjemlevering av dagligvarer er fortsatt mindre modent i Norge enn i flere sammenlignbare markeder, og Wolt Market oppgir at netthandelsandelen for dagligvarer i Norge var 2,4 % i 2023 (Retailmagasinet, 2025). Finansieringskostnaden er også relevant fordi utrulling er kapitalintensiv. Norges Bank satte styringsrenten ned fra 4,5 til 4,25 % i juni 2025, men vurderte fortsatt pengepolitikken som innstrammende (Norges Bank, 2025). Zipline opererer i dollar, og svingninger i NOK/USD-kursen skaper i tillegg en valutarisiko som må håndteres.

3.1.3 Sosiale faktorer

Norges befolkningsstruktur og teknologikultur gir Zipline et godt sosialt utgangspunkt for markedsinntreden, men lokal skepsis kan utfordre aksepten. Norges spredte befolkning med mange distriktssamfunn langt fra tradisjonell logistikkinfrastruktur representerer et naturlig behovsgrunnlag for droneleveranse. Det sosiale grunnlaget bør likevel vurderes mer konkret enn generell teknologipositivitet. PostNord viser at 82 % av norske forbrukere handlet på nett i løpet av siste måned, og at 67 % betalte for frakt ved sitt siste nettkjøp (PostNord, 2025). Det indikerer at norske forbrukere allerede er vant til digitale kjøp og leveringsbetaling, men sier ikke direkte hvor stor betalingsviljen er for dronelevering. Samtidig har Foodora og Wolt etablert digitale bestillingsflater i en rekke norske byer og områder (foodora, 2026; Wolt, 2026a). Dette senker adopsjonsbarrieren for appbasert hjemlevering, men øker også

kravet til at Zipline oppleves som like enkelt og pålitelig som eksisterende alternativer. Boligstrukturen setter dessuten klare rammer for hvor praktisk gjennomførbar droneleveranse er, ettersom eneboliger i distriktene og forstedene typisk har privat uteareal som egner seg godt til droneleveranse. I boligblokker og leilighetskomplekser finnes det derimot sjelden egnede private landingsområder, noe som reiser spørsmål om sikkerhet, ansvar og identifisering av riktig mottaker. Derimot kan støy fra droneoperasjoner over bolig- og naturområder møte motstand i lokalsamfunn, særlig i tettbygde strøk.

3.1.4 Teknologiske faktorer

Norge tilbyr et teknologisk gunstig operasjonsmiljø for dronelogistikk, men den spesialiserte infrastrukturen for ubemannet luftfart er fortsatt under oppbygging. Mobildekningen er blant de beste i Europa (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 2025). Ved utgangen av 2024 hadde 99,7 % av husstandene grunnleggende 5G-dekning, mens om lag 70 % av landarealet var dekket av 5G-signal (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 2024). Høy dekning og lav ventetid er en forutsetning for BVLOS-operasjoner, som avhenger av kontinuerlig telemetri og sanntids posisjonsdeling mellom drone og fjernpilot (European Union Aviation Safety Agency, 2016). Zipline er avhengig av høypresis satellittnavigasjon (GNSS) med RTK-korreksjon (Real-Time Kinematic) for å oppnå centimeternøyaktighet ved pakkeslipp (NovAtel, 2018). Norge har en moden GNSS-infrastruktur med tilgang til både GPS og det europeiske Galileo-systemet (Kartverket, n.d.-a). Dette gir Zipline et godt teknologisk grunnlag for droneleveranser i Norge. Samtidig er nordlige breddegrader mer eksponert for romvær og ionosfæriske forstyrrelser som kan svekke eller forstyrre GNSS-signaler, noe Zipline må ta hensyn til (Kartverket, n.d.-b).

3.1.5 Miljømessige faktorer

Miljømessige forhold representerer et klart fortrinn for Zipline ved en etablering i Norge. Elektriske droner har nullutslipp under drift, og kombinert med at nær 100 % av produksjonen av elektrisitet i Norge er fornybar (Fornybar Norge, 2025), blir droneleveranse tilnærmet karbonnøytralt. Sammenlignet med dieseldrevne varebiler kan miljøgevinsten derfor være betydelig. Også sammenlignet med sykkelbud tilbyr Zipline et mer skalerbart lavutslippsalternativ over lengre distanser og i krevende terreng. Støy kan likevel utgjøre en miljøutfordring, særlig i naturområder og boligstrøk. Zipline forsøker imidlertid å redusere denne belastningen, som nevnt i internanalysen (kapittel 2). I tillegg viser studier at droner kan forstyrre dyrelivet, som kan oppfatte dronene som rovfugler og reagere med stress, fluktatferd eller direkte angrep mot dronen (Afridi et al., 2025). Dette gjør det viktig at Zipline planlegger flyruter som unngår hekkeområder og sårbar natur, særlig i Norges mange verneområder og langs kjente fugletrekkruiter. Norges ambisiøse klimamål og høye miljøbevissthet i befolkningen styrker Ziplines posisjon som et bærekraftig alternativ til tradisjonell logistikk. Klimaendringer skaper samtidig en operasjonell usikkerhet. Meteorologisk institutt peker på at Norge må vente mer nedbør, hyppigere styrtregn, mindre snø og flere flom- og skredhendelser i årene fremover (Meteorologisk institutt, 2025). For Zipline betyr dette at værrobusthet ikke bare er et vinterproblem, men en løpende miljømessig rammebetingelse som må kobles til testing av vinterdrift, vindgrenser og ruteplanlegging.

3.1.6 Juridiske faktorer

Det juridiske rammeverket representerer en operasjonell risiko ved en inntreden i det norske markedet. EUs regelverk, som Norge følger gjennom EØS-avtalen, skiller juridisk mellom autonome og ikke-autonome droner (European Union Aviation Safety Agency, 2021). EØS-tilknytningen gir forutsigbarhet for aktører som opererer på tvers av landegrensene, men innebærer samtidig at Norge ikke har direkte påvirkningskraft på regelverksutviklingen i EU. Ettersom Zipline opererer med en fjernpilot (RPIC) som har overordnet kommando, vil systemet etter all sannsynlighet klassifiseres som ikke-autonomt under EU/EASA-rammeverket og underlegges et mildere regelverk. Dette må likevel verifiseres gjennom dialog med Luftfartstilsynet, ettersom grensen mellom autonom og fjernstyrt operasjon er gjenstand for tolkning, og en strengere klassifisering vil endre godkjenningssløpet vesentlig. Selskapet må i tillegg innhente BVLOS-tillatelse (Beyond Visual Line of Sight) fra Luftfartstilsynet, ettersom dronene opererer utenfor pilotens synsrekkevidde (Luftfartstilsynet, 2023). Videre stiller norsk personvernlovgivning strenge krav til innsamling, lagring og sletting av data fra dronenes kamera og sensorer (Justis- og beredskapsdepartementet, 2018). Ansvarsforholdet ved eventuell skade på person eller eiendom er juridisk komplekst, og norsk produktansvarslov stiller klare krav til erstatningsansvar. Europeisk regelverk krever dessuten at droneoperatører tegner ansvarsforsikring (Europaparlamentet og Rådet, 2004), noe som kan utgjøre en merkbar kostnad.

3.2 Strategisk implikasjon av PESTEL

Bærekraftsprofilen bør brukes aktivt overfor myndighetene for å sikre offentlig medfinansiering av distribusjonssentraler og pilotprosjekter. Kombinasjonen av nulutslippsdrift og en tilnærmet fornybar norsk strømmiks treffer norske klimamål direkte. Dette argumentet veier tyngre overfor politiske beslutningstakere enn overfor sluttkunder som primært prioriterer pris og leveringstid (**SPØRREUNDERSØKELSE KILDE**). Samtidig må Zipline håndtere den politiske motstanden mot automatisering gjennom tidlig dialog med fagbevegelsen og ved å vektlegge at tjenesten i første omgang supplerer eksisterende leveringskapasitet i områder der Foodora og Wolt har svak dekning, heller enn å erstatte etablerte budjobber. Økonomisk bør valutarisikoen håndteres eksplisitt gjennom NOK-fakturering mot norske partnere og en vurdering av valutasikring for større dollarbaserte investeringer. Sosialt må utrullingens styres av boligstrukturen i målmarkedene, fordi eneboliger og rekkehus med privat uteareal er langt mer egnet for direkte droneleveranse enn tette leilighetsområder.

Regulatorisk er det rimelig å anta at Aviants pågående BVLOS-drift bidrar til å modne det regulatoriske rammeverket og bygge presedens, men Zipline må regne med å gjennomføre en egen, fullstendig godkjenningssprosess uavhengig av Aviant. Samtidig må selskapet tidlig forholde seg til personvernlovgivningen og forsikringskravene for ubemannet luftfart, ettersom begge må være avklart før kommersiell drift kan settes i gang. Operasjonelt må Zipline tette tre konkrete kunnskapshull før skaleringen kan starte. Av disse er BVLOS-godkjenningen den eneste som kan stoppe lansering helt, og må derfor prioriteres først. Vinterdriften må valideres under reelle norske forhold, GNSS-løsningen må hardføres mot ionosfæriske forstyrrelser på nordlige breddegrader, og ruteplanleggingen må eksplisitt unngå hekkeområder og verneområder. Vinterdrift

og GNSS-hardening kan løses parallelt med pilotdrift, mens ruteplanlegging unna verneområder må ferdigstilles før hver enkelt markedsetablering.

3.3 Porters Five Forces

Porters rammeverk fastslår at en aktørs lønnsomhetspotensial bestemmes av fem konkurransekrefter, og at bransjens samlede fortjenestenivå settes av kreftenes styrke (Porter, 1980, p. 35). Analysen under anvender rammeverket på droneleveringsindustrien sett fra Ziplines posisjon i det norske dagligvare- og restaurantmarkedet, og må ses i sammenheng med foregående internanalyse og PESTEL-analyse.

Droneleveringsindustrien i Norge har høy konkurranseintensitet fra substitutter og moderate til høye inngangsbarrierer. Mulighetsrommet er størst for kapitalsterke aktører som etablerer seg tidlig og har de regulatoriske godkjenningene på plass, men dette fortrinnet er midlertidig.

Tabell 1: Oppsummering – Porters Five Forces, droneleveringsindustrien i Norge

Kraft	Styrke	Nøkkeldriver
Trussel fra nye aktører	Moderat	Høy kapitalterskel, men attraktivt for Big Tech
Leverandørenes makt	Moderat	Konsentrert batterimarked, spesialisert hardware
Kundenes makt	Høy	Null byttekostnad, mange substitutter
Trussel fra substitutter	Høy	Foodora/Wolt/Oda dekker allerede kjernebehovet
Rivalisering i industrien	Lav til moderat	Aviant er etablert i Norge, men med liten skala. Wing og Amazon nærmer seg

3.3.1 Kraft 1 – Trussel fra nye aktører (*moderat*)

For generelle aktører er inngangsbarrierene høye. Kapitalkravene er betydelige. Zipline alene har hentet inn over to milliarder USD siden oppstart, med siste runde på 800 millioner USD i 2026 (Korosec, 2026b). I tillegg kreves BVLOS-godkjenning fra Luftfartstilsynet under EUs U-space-rammeverk (Luftfartstilsynet, 2023). Porter (1980, p. 7) trekker også frem læringseffekter som et eget inngangshinder, og det vil ta tid for en nykommer å bygge opp en sammenlignbar drifts- og sikkerhetspraksis i autonom kommersiell drift.

Mot ressurssterke teknologiselskaper er barrierene likevel ikke tilstrekkelige. Wing (Alphabet) opererer allerede kommersielt i Finland, og Amazon Prime Air har FAA-godkjenning og planlegger europeisk ekspansjon (Amazon Prime Air, 2024; Wing Aviation LLC, 2024). Begge har kapital og etablerte retailpartnerskap som gjør rask

markedsinntreden mulig. For Zipline er det derfor førsteetableringsfortrinnet, ikke barrierenes absolutte høyde, som er avgjørende.

3.3.2 Kraft 2 – Leverandørenes forhandlingsmakt (*moderat*)

Høyenergibatterier til droner med lang rekkevidde produseres av et fåtall kinesiske og koreanske produsenter, blant dem CATL, LG Energy Solution og Panasonic (BloombergNEF, 2024). Porter identifiserer slik leverandørkonsentrasjon som en kilde til sterk leverandørmakt (Porter, 1980, p. 27). Vel så viktig i norsk kontekst er maktbalansen overfor handelspartnere. Uten attraktive dagligvare- og restaurantkjeder har tjenesten begrenset verdi for sluttkunden, og siden ingen slike samarbeid foreløpig er etablert i Norge, er det Zipline som trenger partnerne i forhandlingsfasen, ikke omvendt.

3.3.3 Kraft 3 – Kundenes forhandlingsmakt (*høy*)

Kjøpermakten er strukturelt høy. Porter identifiserer lave byttekostnader og mange tilgjengelige substitutter som sentrale drivere av sterk forhandlingsmakt hos kjøperne (Porter, 1980, p. 24), og begge er til stede i det norske hjemleveringsmarkedet. Forbrukerne har ingen kontraktsmessige bindinger, ingen tekniske hindre for å bruke flere leveringsapper parallelt og ingen nettverkseffekter som belønner lojalitet til én plattform. De kan dermed uten friksjon veksle mellom Foodora, Wolt, Oda og dagligvarebutikker innen gangavstand.

3.3.4 Kraft 4 – Trussel fra substitutter (*høy*)

Porter definerer et substitutt som et produkt som fyller samme funksjon for kjøperen (Porter, 1980, p. 23), her tilgang på mat og dagligvarer innen akseptabel tid. Foodora, Wolt og Oda dekker allerede det såkalte «last mile»-problemet (Gevaers et al., 2011), og dagligvarebutikker innen gangavstand dekker akutte innkjøp. Substituttens strukturelle styrke ligger i dekningsbredde, ikke i pris eller hastighet. Foodora, Wolt og Oda håndterer alle vekter, varegrupper og leveringsadresser, mens Ziplines Plattform 2 er begrenset til 3,6 kg, 16 km leveringsradius og leveringspunkter med egnet privat uteareal. For den typiske husstanden i målgruppen dekker substituttene hele hjemleveringsbehovet, mens dronelevering bare dekker en delmengde. Sammen med den lave byttekostnaden under kraft 3 setter denne asymmetrien et strukturelt tak på hvor stor andel av kjøpsanledningene dronelevering kan kapre.

3.3.5 Kraft 5 – Rivalisering mellom eksisterende aktører (*lav til moderat*)

Det norske droneleveringsmarkedet er ikke tomt. Aviant (Trondheim, grunnlagt 2020) opererer Kyte-tjenesten kommersielt i Lillehammer og Røros med BVLOS-sertifisering, 17 km leveringsradius og partnere som ICA og Gausdal Landhandleri (Aviant AS, 2024). Aviant har imidlertid hentet totalt 7,7 millioner USD i finansiering (CB Insights, 2025), mot Ziplines 800 millioner USD i siste runde alene (Korosec, 2026b), og har gjennomført i overkant av 500 leveranser. Rivaliseringstrykket fra Aviant er dermed reelt, men foreløpig begrenset av skala. Indirekte rivalisering fra Foodora, Wolt og Porterbuddy er høyere og mer umiddelbar, siden vekst i Ziplines volum primært skjer på bekostning av disse. Når EUs U-space-rammeverk

liberaliseres ytterligere (European Union Aviation Safety Agency, 2021), vil også Wing og Amazon møte lavere barrierer. Samlet gir dette en rivaliseringsintensitet som er lav til moderat i dag og strukturelt stigende.

3.4 Strategisk implikasjon av Porter

Bransjebildet gir en klar motvekt til det gunstige makrobildet og peker mot et tidsbegrenset mulighetsvindu. Substituttene Foodora, Wolt og Oda dekker allerede behovet for levering på siste mil til en pris markedet aksepterer. Kombinert med tilnærmet null byttekostnad gir det norske forbrukere betydelig forhandlingsmakt. Rivaliseringen fra Aviant er foreløpig begrenset av skala, mens Wing og Amazon kan bli mulige rivaler dersom regelverket for U-space og BVLOS modner (European Union Aviation Safety Agency, 2021; Samferdselsdepartementet, 2024a). Den strategiske implikasjonen er at Zipline må konsentrere seg om de kjøpsanledningene der substituttene dekningsbredde er svakest, det vil si der Plattform 2 sine fysiske rammer på 3,6 kg, 16 km radius og krav om privat uteareal ikke er begrensende, og der eksisterende plattformer i mindre grad allerede dekker behovet til en pris og hastighet markedet aksepterer. Samtidig må attraktive dagligvare- og restaurantpartnere låses inn tidlig, ettersom maktbalansen i forhandlingsfasen i dag favoriserer partnerne.

4 SWOT

SWOT-analysen bygger på funnene fra intern- og eksternanalysen og sammenstiller dem slik at interne ressurser kan vurderes opp mot eksterne rammebetingelser. Tabellen nedenfor oppsummerer de prioriterte funnene og leses som inngang til den overordnede strategiske implikasjonen.

Tabell 2: SWOT-oversikt for Zipline i det norske markedet

Styrker	Svakheter
• Autonom driftsarkitektur eliminerer marginal arbeidskostnad per levering og gir strukturell kostnadsfordel mot manuelle siste-mil-aktører • 15 minutters gjennomsnittlig leveringstid mot Foodoras 30 minutter, vanskelig å replisere uten å legge om hele distribusjonsmodellen • 2,1 millioner autonome leveranser gir modenhet i flåtestyring og regulatorisk arbeid	• Ingen dokumentert drift under norske vinterforhold i operasjonell kontekst • 3,6 kg kapasitet og 16 km radius avgrenser tjenesten til et smalt utsnitt av hjemleveringsmarkedet • Ingen norske partnerskap etablert, og modellen er operasjonelt og kommersielt kompleks i ny kontekst
Muligheter	Trusler
• Stortingsmelding 2025 og 50 MNOK til null- og lavutslippsluftfart gir konkret regulatorisk vei og offentlig kapital • Europas høyeste lønnsnivå forsterker kostnadsfordelen ved autonom drift nettopp i Norge • Distriktsmarkeder med spredt bosetting der Foodora, Wolt og Oda ikke opererer	• Foodora, Wolt og Oda dekker bymarkedet med tilnærmet null byttekostnad, noe som gir norske forbrukere høy forhandlingsmakt • Wing (kommersielt i Finland) og Amazon Prime Air (FAA-godkjent, europeisk ekspansjon planlagt) komprimerer førsteetableringsvinduet • BVLOS-godkjenning krever 12–18 måneder, og U-space-infrastruktur er ikke fullskalert før 2026

4.1 Strategisk implikasjon

SWOT-analysen peker mot én klar retning. Zipline bør konsentrere etableringen om distrikter og forsteder der substituttene fra Foodora, Wolt og Oda står svakest, og der dronens fysiske rammer på 3,6 kg og 16 km radius ikke er begrensende (Porter, 1980, p. 23). I sentrale byområder møter selskapet både sterke substitutter med tilnærmet null byttekostnad og strengere regulatoriske rammer for drift over tettbygde strøk, og disse markedene blir derfor mindre attraktive i etableringsfasen. Christensen et al. (2016, p. 58) påpeker at innovasjon lykkes best der eksisterende løsninger ikke utfører kundens jobb godt nok, og det er nettopp i distriktene Ziplines verdiforslag treffer dette gapet.

Bærekraftsprofilen bør brukes overfor politiske beslutningstakere og offentlige finansieringskilder for å sikre kapital tidlig (Samferdselsdepartementet, 2025), ikke som salgsargument mot prisbevisste forbrukere. Kostnadsfordelen ved autonom drift forsterkes i Norge, der lønnsnivået ligger blant Europas høyeste (Statistisk

sentralbyrå, 2024), og Aviants kommersielle drift i Lillehammer og Røros (Aviant AS, 2024) kan dessuten bidra til å modne regelverket Zipline er avhengig av.

En sentral forretningsmessig risiko ligger i forholdet mellom anskaffelseskostnad (CAC) og kunde verdi (LTV). CAC kan bli høy fordi Zipline introduserer både en ny tjeneste og en ny leveringsform som krever ressurser til markedsføring og tillitsbygging, og fordi en egen app gir ekstra friksjon i anskaffelsesfasen sammenlignet med løsninger kundene allerede kjenner. LTV begrenses samtidig av at dronen hovedsakelig dekker mindre og tidskritiske leveranser, og tjenesten fungerer derfor ofte som supplement fremfor erstatning. Risikoen møtes med tett integrasjon mot dagligvare- og restaurantkjeder som kan plassere Zipline i kjente kundereiser.

Det mest presserende strategiske valget er proaktivt regulatorisk arbeid og tidlig partnerskapsbygging. Zipline må sikre BVLOS-godkjenning og avtaler med dagligvare- og restaurantkjeder før EUs U-space-rammeverk liberaliseres ytterligere (European Union Aviation Safety Agency, 2021), ettersom liberaliseringen senker inngangsbarrierene for ressurssterke globale aktører som Wing og Amazon. Samtidig virker aktiviteten til Aviant og andre droneleveringsaktører i Norge i Ziplines favør. Når flere firmaer arbeider med dronelevering, modnes regelverket, infrastrukturen og forbrukernes aksept parallelt, noe som reduserer den regulatoriske og markedsmessige friksjonen Zipline ellers ville møtt alene i en tidlig fase. Suksess i det norske markedet avhenger dermed av at kapital sikres via politiske kanaler, at attraktive partnere låses inn før Wing og Amazon ankommer, og at virksomheten styres mot distrikter der dronelevering møter et reelt udekket behov.

5 Målsetninger for markedsstrategien

Målene formuleres etter SMART-prinsippet, det vil si at de skal være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsavgrensede (Kotler & Keller, 2016). To forhold skilles ut som betingelser, ikke markeds mål, fordi de er nødvendige forutsetninger for at markeds målene skal kunne nås.

5.1 Betingelser

BVLOS-godkjenning innen 18 måneder. Luftfartstilsynets tillatelse er en juridisk forutsetning for kommersiell drift (Luftfartstilsynet, 2023). Wing opererer allerede i Finland (Wing Aviation LLC, 2024), og uten tidlig regulatorisk forankring faller førsteetableringsfortrinnet bort.

Minst to norske innholdspartnere ved lansering. Verdiforslaget står og faller på tilgang til attraktive partnere. I oppstartsfasen er Zipline mer avhengig av partnerne enn omvendt (jf. kraft 2 i Porters femkraftsanalyse), og partnervalget setter dermed rammer for hvilke målgrupper planen kan adressere.

5.2 Markeds mål

Posisjons målet testes før lansering gjennom en konsepttest, der respondenter i primærsegmentet ser kommunikasjonskonseptet og måles på gjenkjenning og kjøpsintensjon (Kotler & Keller, 2016). Adopsjons- og skalerings målene måles i driften etter

lansering. Nesodden brukes som første pilotmarked. Begrunnelsen for markedsvalget utdypes i aktivitetsprogrammet.

Adopsjonsrate på 3 % i markedet innen 12 måneder etter lansering. Innovatørene utgjør om lag 2,5 % av befolkningen i Rogers' adopsjonsteori (E. M. Rogers, 2003). Et mål på 3 % betyr derfor at Zipline må nå hele innovatørgruppen og en liten del av neste adopsjonsgruppe. I pilotmarkedet Nesodden, med 21 005 innbyggere (Statistisk sentralbyrå, 2026), tilsvarer det 630 aktive kunder. Aktiv defineres som minst én gjennomført bestilling siste 30 dager. Lavere oppnåelse tyder på at verdiforslaget ikke har trengt gjennom.

Etablere posisjonen «raskere og rimeligere» i primærsegmentet innen 12 måneder etter lansering. Pris og hastighet er Ziplines eneste forsvarbare differensiatorer (jf. SWOT). Hvis primærsegmentet ikke knytter Zipline til disse, svikter grunnlaget for resten av planen. Målet er at over 40 % av respondentene i konsepttesten spontant knytter Zipline til raskere og rimeligere levering enn Foodora og Wolt. 40 % betyr at fire av ti i en gruppe som møter merket for første gang gjengir posisjonen uten å bli ledet til svaret. Lavere resultat tyder på at konseptet må revideres før lansering.

Kommersiell drift i minst to nye markeder innen 24 måneder etter første lansering. Ett marked viser ikke om forretningsmodellen skalerer utover pilotområdet, og er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for nasjonal vekst. Hvert nytt marked skal nå minst 3 % adopsjonsrate (månedlig aktive kunder) og være i kontinuerlig drift i minst seks måneder ved utgangen av perioden. 3 %-målet følger samme adopsjonslogikk som første markedsmål. Fordi markedene varierer i størrelse, måles terskelen som en andel i stedet for et fast kundetall. Lavere oppnåelse tyder på at etableringsmodellen ikke fungerer godt nok utenfor pilotmarkedet, eller at de nye markedene er valgt for svakt.

6 Markedsstrategi

Markedsstrategien følger en klassisk STP-logikk (Kotler & Keller, 2016): først velges de kundesegmentene Zipline bør prioritere (segmentering), deretter bestemmes hvordan disse segmentene skal nås gjennom valg av kanaler og virkemidler (målretting), og så defineres hvilken plass tjenesten skal innta i målgruppens bevissthet (posisjonering). Til slutt analyseres hvordan kundene beveger seg gjennom kjøpsprosessen (kundereise), som legger broen videre til aktivitetsprogrammet.

6.1 Segmentering

Markedssegmentering innebærer å dele markedet inn i veldefinerte grupper av forbrukere som deler et liknende sett av behov, preferanser eller profilkarakteristika (Kotler et al., 2022). Analysen under tar for seg sluttbrukerne av Ziplines droneleveranser i et norsk forbrukermarked. Kotler et al. (2022) skiller mellom fire hovedtyper segmenteringsvariabler i forbrukermarkeder, nærmere bestemt demografiske, geografiske, atferdsmessige og psykografiske variabler. Disse variablene kombineres her til to distinkte segmenter som kan være relevante ved Ziplines inntreden i Norge.

Alle de fire variablene er nødvendige fordi dronelevering både er en fysisk begrenset tjeneste og en forbrukertjeneste. Geografi avgjør om leveransen kan gjennomføres teknisk og regulatorisk, mens demografi sier noe om husholdningsstruktur, inntekt og livsfase. Atferdsmessige variabler forklarer hvordan kundene allerede løser innkjøp og hjemlevering, mens psykografiske variabler skiller mellom forbrukere som primært vektlegger pris, bekvemmelighet, forutsigbarhet eller teknologisk nyhet.

6.1.1 Suburbane eneboligshusholdninger

Det første segmentet består av suburbane eneboligshusholdninger i Asker og Bærum. Geografisk er segmentet lokalisert i forsteder vest for Oslo, med boligområder preget av eneboliger, rekkehus og privat grunnareal. Hage, plen eller terrasse gjør det praktisk mulig å motta droneleveranser direkte hjem, og dette skiller segmentet fra tettere byområder der private leveringspunkter ofte mangler. Bærum kommunes veiledning om tomtestørrelse og utnyttingsgrad viser at mange eneboligområder er planlagt med betydelige utearealer (Bærum kommune, n.d.), og kommunefakta for Asker og Bærum viser store kommuner med betydelige bolig- og husholdningsmarkeder (Statistisk sentralbyrå, 2025a, 2025b). Samtidig ligger områdene utenfor Oslo sentrum, noe som gjør luftrom, tredjepersonsrisiko og lokal støyfølsomhet annerledes enn i tette bykjerne.

Demografisk avgrenses segmentets kjerne til tidspresede toinntektsfamilier med hjemmeboende barn i øvre middelklasse og høyinntektsgrupper. Flere av de aktuelle delområdene i Asker og Bærum ligger blant landets høyeste målt etter medianinntekt (Omholt, 2023). Dette gjør segmentet relevant for en tjeneste der verdien ikke bare ligger i selve varen, men i tiden som spares ved å slippe å planlegge, hente eller vente. Kommunefakta for Asker og Bærum dokumenterer et samlet marked på omtrent 230 000 innbyggere (Statistisk sentralbyrå, 2025a, 2025b). Selve segmentet er smalere enn dette. Som et grovt anslag utgjør kjernen av barnefamilier i enebolig- og rekkehusområder omtrent 20 000–30 000 husholdninger. Et 3 % adopsjonsmål tilsvarer da omtrent 600–900 aktive husholdninger i dette segmentet.

Atferdsmessig er det dokumenterte utgangspunktet at husholdningene befinner seg i områder der Foodora og Wolt allerede tilbyr digitale bestillingsflater for matlevering (foodora, 2026; Wolt, 2026a). Bruksmønsteret innenfor Zipline er derimot en segmenteringshypotese. Antakelsen er at tidspresede barnefamilier vil ha mange små hverdagsordrer gjennom dagen, for eksempel en glemt middagsingrediens, snacks, bleier eller et enkelt måltid når tidsplanen sprekker. Slike kjøp er ofte for små til å forsvare en egen biltur, men tidskritiske nok til at et ordinært leveringsvindu oppleves lite fleksibelt. Psykografisk skiller segmentet seg ikke først og fremst gjennom teknologiinteresse, men gjennom lav toleranse for planleggingsfriksjon i en tett organisert familiehverdag. Gruppen bruker digitale tjenester når de reduserer hverdagslogistikk, og verdsetter derfor forutsigbar tidsbesparelse høyere enn nyhetseffekten ved selve droneteknologien.

Ziplines amerikanske erfaring gir et relevant sammenlikningsgrunnlag. Selskapets B2C-tjeneste med Platform 2 er rullet ut i suburbane områder i Texas, der teknologien er tilpasset mat, dagligvarer og mindre forbruksvarer levert direkte til private utearealer (Stevens, 2025). Dette bruksmønsteret passer godt med segmentets sen-

trale behov, som er rask, fleksibel og spontan levering av dagligvarer og måltider uten kjøretur eller venting på et bredt leveringsvindu.

6.1.2 Husholdninger i logistikkisolerte områder

Det andre segmentet består av husholdninger i logistikkisolerte områder rundt Oslofjorden, som Nesodden og liknende halvøyer og øyer. Geografisk er disse områdene ikke nødvendigvis langt fra Oslo målt i luftlinje, men de er skilt fra sentrale handels- og restaurantområder gjennom ferger, omveier eller begrenset transportkapasitet. Ruters båttilbud mellom Nesodden og Oslo illustrerer hvordan fjorden er en sentral del av den daglige mobiliteten i området (Ruter, 2026). Denne geografien skaper et annet leveringsproblem enn i forstedene. Eksisterende hjemleveringstjenester kan ha lavere eller mer fragmentert dekning enn i sentrale områder. Wolt viser enkelte leveringsmuligheter på Nesoddtangen, mens Foodoras nasjonale byoversikt ikke lister Nesodden som eget område (foodora, 2026; Wolt, 2026b). Forbrukeren kan dermed bli mer avhengig av egen bil eller planlagte handleturer. Segment 2 er derfor primært geografisk definert. Demografiske og psykografiske kjennetegn brukes som støttevariabler, men de er mindre avgrensende enn i segment 1.

Demografisk er segmentet bredere enn det suburbane Asker og Bærum-segmentet. Det omfatter etablerte husholdninger med varierende inntekt, men med en betydelig andel fastboende eneboligeiere og familier med stabil lokal tilknytning. Befolkningsdata viser at Nesodden har 21 005 innbyggere, som gjør kommunen til et avgrenset, men reelt lokalt marked (Statistisk sentralbyrå, 2026). Dette er dokumentert befolkningstall, mens antall relevante husholdninger må forstås som et anslag. Dersom man legger til grunn en vanlig husholdningsstørrelse, tilsvarer Nesodden omtrent 9 000–10 000 husholdninger. Målt mot kapittel 5 sitt 3 % mål gir det omtrent 630 aktive kunder dersom målet beregnes på innbyggere, eller rundt 270–300 aktive husholdninger dersom det beregnes på husholdninger. Segmentets fellestrekk ligger først og fremst i bostedets logistiske begrensninger, ikke i et entydig inntektsnivå. Atferdsmessig bruker husholdningene uforholdsmessig mye tid på å skaffe varer sammenliknet med husholdninger i mer sentrale strøk. Typiske mønstre er større og sjeldnere innkjøp, bilturer til handelsområder, færre spontane bestillinger og større avhengighet av planlegging. Når eksisterende levering finnes, kan den være mindre fleksibel enn i mer sentrale områder, både i vareutvalg og leveringstid.

Psykografisk kjennetegnes segmentet av at tilgang og forutsigbarhet har høy verdi. Husholdningene kan ha akseptert et lavere servicenivå enn sentrumsbeboere, men dette betyr ikke at behovet er svakt. Det betyr heller at friksjonen er normalisert som en del av hverdagen. En tjeneste som kan redusere avhengigheten av bil, ferge eller lange leveringsvinduer vil derfor treffe et mer grunnleggende tilgjengelighetsbehov enn i forstadssegmentet. Det sentrale behovet er pålitelig og hurtig levering av dagligvarer, måltider og essensielle produkter som i dag er praktisk vanskelige å få tak i uten egen transport.

Segmentene overlapper ikke fordi de er definert ut fra ulike behovsdrivere. Suburbane enebolighusholdninger i Asker og Bærum har som hovedproblem at eksisterende løsninger kan være for lite raske og fleksible i en travel hverdag, selv om varene i prinsippet er tilgjengelige. Husholdninger i logistikkisolerte områder har derimot et

tilgjengelighetsproblem, der alternativene ofte er færre, tregere eller mer avhengige av egen bil. Segmentene kan derfor beskrives med de samme fire variablene, men de samles ikke av det samme kundebehovet.

Segmentene tilfredsstiller også de viktigste kravene til effektiv segmentering hos Kotler et al. (2022). De er målbare fordi geografi, befolkning, husholdninger og inntektsnivå kan estimeres gjennom SSB-data og lokale dekningsdata. De er betydelige fordi begge segmenter har en størrelse som gjør 3 % adopsjon operasjonelt testbart, samtidig som segment 1 gir et større kommersielt volum og segment 2 gir et kontrollert pilotmarked. De er handlingsbare fordi segmentene kan nås gjennom geografisk avgrensede digitale kampanjer, lokale partnerflater og målrettede introduksjonstilbud. Tilgjengelighet og differensierbarhet følger av forskjellene i leveringsmulighet, boligstruktur og behovsdriver som er beskrevet over.

Samlet viser segmenteringen to klart adskilte B2C-segmenter som skiller seg fra hverandre langs geografi, demografi, atferd og psykografi. Hvilket segment Zipline bør prioritere, og hvordan tilbudet bør posisjoneres overfor det valgte segmentet, behandles i de neste delene.

6.2 Målretting

Zipline bør velge en differensiert målrettingsstrategi der kanal, budskap og virkemidler tilpasses hvert av de to prioriterte segmentene. En udifferensiert tilnærming gir for høy CAC, fordi det reelle markedet er begrenset til noen få geografiske klynger og adopsjonsbarrierene varierer betydelig mellom segmentene.

6.2.1 Udifferensiert vs. differensiert målretting

Udifferensiert målretting passer massemarkedsmerker som Coca-Cola eller McDonald's (Aspelund, 2026, Forelesning 4), men er feil for Zipline av to grunner. For det første treffer den forbrukere utenfor dronedekningen eller med for høy adopsjonsbarriere, og bomskuddene må regnes inn i CAC for de få som faktisk konverterer. For det andre forutsetter den at samme budskap fungerer likt på tvers av segmenter, men adopsjonsbarrieren skiller seg vesentlig mellom en toinntektsfamilie i Bærum og en husholdning på Nesodden.

Differensiert målretting lar Zipline bruke ulike budskap og kanaler per segment, og optimere mot målbare utfall (Aspelund, 2026, Forelesning 4). Det passer en konkurranseinntreden hvor segmentene representerer ulike strategiske grupper med distinkte kjøpskriterier (jf. Oster, 1999). Forutsetningen er at segmentene er veldefinerte og nåbare, noe segmenteringsanalysen og kanalstrukturen sammen oppfyller.

6.2.2 Intensjon, publikum og relasjon

Digitale markedsføringskanaler kan grupperes etter hva målrettingen bygger på (Aspelund, 2026, Forelesning 4). *Intensjonsbasert markedsføring* treffer forbrukere når de uttrykker et behov gjennom et søk, og gir høy konverteringsrate i områder hvor etterspørselen etter matlevering eksisterer, men hvor dagens tilbud er utilstrekkelig. *Publikumsbasert markedsføring* treffer forhåndsdefinerte segmenter basert på demografi, geografi og interesser, med en presisjon tradisjonelle medier ikke matcher

(Gallagher & Parsons, 1997), og er hovedkanalen for kjennskapsbygging av en ny kategori. *Relasjonsbasert markedsføring* bygger på at eksisterende kunder rekrutterer nye, og er særlig effektiv for radikalt nye produkter fordi tillit reduserer oppfattet risiko (E. M. Rogers, 2003).

6.2.3 Segmentspesifikk målretting

Suburbane eneboligshusholdninger – Bærum og Asker (primærsegment): publikumsbasert hovedkanal. Segmentet er stort, geografisk veldefinert og digitalt aktivt, og bruker allerede Foodora og Wolt. Hovedkanalen er derfor publikumsbasert markedsføring, som lar Zipline treffe forbrukerne med et differensierende budskap i de samme digitale kanalene de allerede bruker.

Logistikkisolerte områder – Nesodden (sekundærsegment): intensjons- og relasjonsbasert hovedkanal. Etterspørselen etter matlevering er til stede, mens tilbudet er mer fragmentert og mindre fleksibelt enn i sentrale områder. Hovedkanalen er derfor intensjonsbasert markedsføring som fanger opp et eksisterende behov, supplert av relasjonsbasert markedsføring som utnytter den tette interne informasjonsflyten i et lite lokalsamfunn.

6.2.4 Måling og budsjettprioritering

Hver kanal har etablerte parametre (CPC, konverteringsrate, CPM, klikkrate, vervingsrate) som lar Zipline sammenligne CAC per segment mot estimert LTV (jf. Pfeifer et al., 2005). Adopsjonsbarrierene fra segmenteringsanalysen tilsier at CAC/LTV-forholdene vil variere mellom segmentene, og budsjettet bør reallokeres etter hvert som data akkumuleres.

6.3 Posisjonering

Posisjonering er den plassen Zipline skal innta i målgruppens bevissthet sammenlignet med konkurrentene (Keller, 2013, p. 301).

Zipline bør posisjonere seg som det rimeligste alternativet for rask hjemlevering i det norske markedet. Grunnlaget er at autonome droner fjerner sjåførløddet, som er den største kostnadsposten i vanlig hjemlevering. Fordelen er allerede synlig i USA og blir større i Norge fordi lønnsnivået er høyere.

6.3.1 Points of Parity

Før differensieringspunktene kan skape preferanse, må Zipline oppfattes som et troverdig alternativ i kategorien hjemlevering av mat og dagligvarer. Points of parity (PoP) er egenskaper forbrukerne ser som nødvendige i kategorien. Uten dem velges produktet bort, men de skaper ikke preferanse alene (Keller, 2013, p. 302). For Zipline gjelder fire krav:

- **Brukervennlig app-basert bestilling.** Ziplines app oppnår 5,0/5 basert på over 3 700 anmeldelser i App Store og beskrives som like enkel å bruke som Uber Eats (Stevens, 2025).

- **Pålitelig levering innenfor oppgitt tidsvindu.** Ziplines operasjoner i Rwanda har 85–95 % punktlighet (The Logistics Navigators, 2026), og selskapet har gjennomført over 2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser (DroneXL, 2026). Overføringen til Norge avhenger av lokal infrastruktur og værforhold.
- **Tilstrekkelig vareutvalg via partnere.** Dekkes gjennom kravet om minst to norske innholdspartnere ved lansering (jf. betingelser).
- **Sanntidssporing.** Standardfunksjonalitet i Ziplines app (Stevens, 2025).

Mangler noen av disse, særlig vareutvalg og pålitelighet, undergraves enhver differensieringsstrategi.

6.3.2 Points of Difference: pris og hastighet

Points of difference (PoD) er egenskaper som er unike, gjenkjennbare og vanskelige for konkurrenter å matche (Keller, 2013, p. 304). For Zipline er pris den primære differensiatoren og hastighet den støttende.

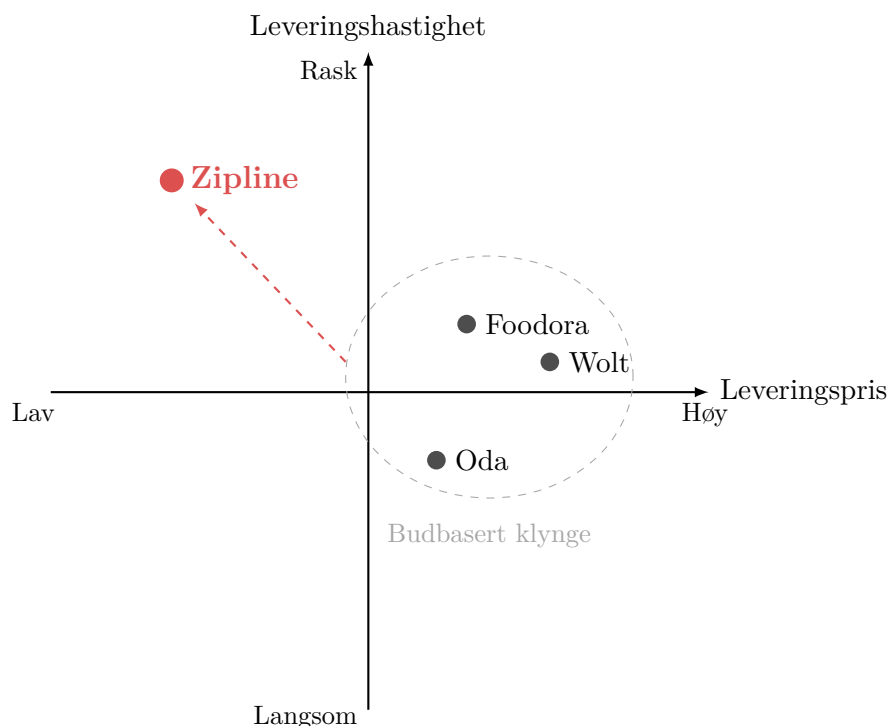
Pris. Internanalysen og SWOT-mulighetene viser at autonom drift fjerner sjåførkostnaden, som utgjør størstedelen av en bilbasert levering, og at fordelene forsterkes i Norge der lønnsnivået er blant de høyeste i OECD. Foodora og Wolt kan ikke følge etter på pris uten å legge om hele leveringsmodellen. Prisposisjonen er dermed både forsvarbar i markedet og vanskelig å imitere, i tråd med PoD-kriteriet.

Hastighet. Internanalysen dokumenterer at Ziplines droner leverer på 15 minutter mot Foodoras 30, som er en direkte konsekvens av den dronebaserte arkitekturen. Raskere levering betyr også varmere og ferskere mat (Stevens, 2025). Hastigheten forsterker prisposisjonen ved at kunden får en tjeneste som er både rimeligere og raskere enn alternativene.

6.3.3 Posisjoneringsrommet

Foodora, Wolt og Oda tilbyr et funksjonelt likt produkt med overlappende restaurantutvalg, lignende leveringspriser og omtrent lik leveringstid. Når produktet er funksjonelt likt, trekker konkurrenter mot midten for å fange flest mulig kunder (Hotelling, 1929; Veisdal, 2020).

Et persepsjonskart med pris og hastighet som akser tydeliggjør konsekvensen (figur 1). Foodora, Wolt og Oda danner en klynge rundt moderat pris og moderat hastighet, bundet av samme budbaserte kostnadsstruktur. Zipline kan innta lavpris-/høyhastighetshjørnet uten at de budbaserte aktørene kan følge etter uten å endre hele leveringsmodellen.



Figur 1: Persepsjonskart for hjemleveringsmarkedet. Figuren er kun illustrativ og må ikke tolkes som eksakt måling.

Samlet skal Zipline oppfattes som tjenesten som leverer raskere og rimeligere enn etablerte leveringsplattformer, med en like god bestillingsopplevelse. Likhetspunktene sikrer tillit, og differensieringspunktene skaper preferanse.

6.4 Kundereise

Dronelevering er en ukjent kategori for norske forbrukere. Uten erfaring å lene seg på blir hvert steg i kjøpsprosessen mer bevisst enn for en Foodora-bestilling, og opplevd risiko bremser der rutine ellers ville drevet beslutningen. Zipline må derfor aktivt styre valgarkitekturen gjennom hele kundereisen.

Analysen følger Kotler og Kellers femstegs kjøpsprosess (Kotler & Keller, 2016) og bruker valgarkitekturteknikker fra Münscher et al. (2016) der de har konkrete implikasjoner.

6.4.1 Steg 1: Problemerkjennelse

Foodora og Wolt har normalisert 30 minutters leveringstid, og høy adopsjon viser at forbrukerne aksepterer dette som godt nok. Gapet mellom ønsket og faktisk tilstand er for lite til å utløse problemerkjennelse av seg selv. Zipline må derfor reframe referansepunktet fra leveringstid til kvalitet ved ankomst, altså fra “30 minutter er raskt nok” til “maten bør ankomme varm”. Reframingen treffer hardest i tidskritiske situasjoner der ventetid har konkrete konsekvenser, som glemte ingredienser under matlaging eller gjester på vei. Kontekstuell annonsering rettet mot slike situasjoner aktiverer problemerkjennelsen der tidsfordelen merkes tydeligst.

6.4.2 Steg 2: Informasjonssøking

Når kategorien er ny, lener forbrukerne seg på personlige kilder fremfor massemedia (E. M. Rogers, 2003). Synlig bruk blant naboer og anbefalinger fra teknologi- eller matprofiler har dermed større effekt enn betalt annonsering. Droner har samtidig en iboende synlighet som budbaserte tjenester mangler, og sprer kjennskap som biprodukt av selve leveringen. Synligheten har en bakside, fordi støy og visuell tilstedeværelse er blant de vanligste innvendingene mot droner. Operasjonene bør derfor likevel være så diskrete som mulig.

6.4.3 Steg 3: Evaluering av alternativer

Opplevd risiko er hovedbarrieren. Dronelevering reiser spørsmål om sikkerhet, personvern og pålitelighet som ikke finnes for budbasert levering, og noen forbrukere vil avvise tjenesten uavhengig av pris og hastighet. Zipline kan møte dette på to måter. Den første er å forenkle sikkerhetsinformasjonen ved å oversette tekniske spesifikasjoner til gjenkjennelige tall. “2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser” (jf. internanalysen) overbeviser mer enn informasjon om redundanssystemer. Den andre er en gratis eller sterkt rabattert førstegangsleveranse, fordi opplevd risiko reduseres mest effektivt gjennom egen erfaring.

Fraværet av byttekostnader (jf. kraft 3 i Porters femkraftsanalyse) gjør at “Foodora eller Zipline” stilles på nytt ved hver bestilling. Pris- og hastighetsfortrinnene fra posisjoneringsanalysen må derfor kommuniseres i selve bestillingsøyeblikket, ikke bare i kjennskapsfasen.

6.4.4 Steg 4: Kjøpsbeslutningen

Valgarkitektur har størst effekt i bestillingsøyeblikket, og Ziplines app bør utformes for å styre valgprosessen. Tre teknikker fra Münscher et al. (2016) er direkte anvendbare. *Standardvalg* innebærer at dronelevering er forhåndsvalgt i områder med dekning, fordi forbrukere i stor grad aksepterer forhåndsinnstillinger. *Redusert friksjon* gjennom én-klikks gjenbestilling fjerner søke- og evalueringssteget for gjentakende brukere. *Ankring* oppnås ved å vise leveringsgebyret ved siden av konkurrentenes typiske gebyr, slik at prisfordelen blir konkret i beslutningsøyeblikket. Tiltakene forutsetter bestilling gjennom Ziplines egen plattform. Dersom levering også tilbys gjennom tredjepartsapper, er kontrollen over valgarkitekturen begrenset.

6.4.5 Steg 5: Etterkjøpsvurdering og gjenkjøp

Etterkjøpsvurderingen avgjør om engangskunden blir gjentakskunde. Kahneman and Riis (2005) viser at hukommelsen domineres av det mest intense øyeblikket (peak) og avslutningen (end). For Zipline er leveringsøyeblikket det naturlige peakpunktet og bør designes for å forsterke opplevelsen av presisjon, for eksempel gjennom sanntidssporing av de siste meterne og en notifikasjon når pakken er klar for henting. Produktkvalitet ved ankomst er end og siste inntrykk.

Uten byttekostnader (jf. steg 3) må gjenkjøp aktivt bygges som vane. Påminnelser ved typiske bestillingstidspunkt holder Zipline fremme i bevisstheden og konkurrerer med

impulsen til å åpne Foodora. Et abonnement med fast rabatt skaper byttekostnader i en bransje som ellers mangler dem, og flytter konkurransen fra enkeltkjøp til perioder.

6.4.6 Oppsummering: konverteringsutfordringer langs kundereisen

Foodora og Wolt taper kunder primært mellom vurdering og kjøp (pris, utvalg, leveringstid). Zipline risikerer å tape dem tidligere, mellom oppmerksomhet og vurdering, fordi potensielle kunder kjenner til tjenesten men aldri vurderer den når de mangler erfaring og oppfatter risikoen som høy. De første 90 dagene (jf. volummålet på 300 unike kunder) handler derfor primært om å senke opplevd risiko og få folk til å prøve tjenesten gjennom sikkerhetskommunikasjon og lav terskel for førstegangsbruk. Når de første kundene er konvertert, vil (jf. steg 2 og målrettingsanalysen) hjelpe med tillitsbygging hos nye potensielle kunder.

7 Aktivitetsprogram

Aktivitetsprogrammet er delt i tre. Første del beskriver et pilotprosjekt på Nesodden som skal redusere usikkerhet før full kommersiell utrulling. Andre del skisserer den langsiktige planen for å gå fra pilot til nasjonal tilstedeværelse over 24 måneder. Tredje del beskriver oppfølgings- og kontrollstrukturen som ligger over begge delene, og som sikrer at avvik fanges opp underveis, at beslutninger er tildelt tydelig eierskap, og at faseovergangene gjøres til bevisste beslutningspunkter fremfor å skje automatisk (Kotler & Keller, 2016, p. 697).

7.1 Tiltak

Tiltakene oversetter posisjoneringen og kundereisen til konkrete markedsføringshandlinger. Selv om de først testes i mindre områder, er de utformet for å fungere mot markedet som helhet og kan skaleres videre etter pilotfasen. Tiltakene er strukturert rundt tre KPIer, nærmere bestemt kostnad per ny kunde (CAC), konverteringsrate fra kjennskap til første kjøp, og snittkurv per ordre. Segmenteringen avgjør hvor tiltakene prioriteres, mens posisjoneringen styrer budskapet. Zipline skal fremstå som like enkelt som Foodora og Wolt, bare raskere og rimeligere.

7.1.1 Tiltak knyttet til posisjonering

Posisjoneringen må bygges i riktig rekkefølge. Først må Zipline fremstå som et trygt og enkelt leveringsalternativ. Disse likhetspunktene (PoP) innebærer at appen må være lett å bruke, at vareutvalget må være relevant, og at kunden må kunne følge leveransen i sanntid. Hvis disse grunnkravene ikke er på plass, vil kunden ikke bry seg om at dronen er raskere. Da oppleves tjenesten bare som mer usikker enn Foodora og Wolt.

Når likhetspunktene er troverdige, kan Zipline markedsføre differensieringspunktene (PoD) tydeligere. Differensiering har først effekt når kunden opplever at Zipline dekker de grunnleggende kravene til en hjemleveringstjeneste på lik linje med eksisterende aktører (Keller, 2013, p. 302). Da kan Zipline løfte pris- og tidsfordelen tydelig i markedsføringen, for eksempel gjennom direkte sammenligning av leveringstid og

leveringsgebyr mot Foodora og Wolt. Budskapet bør ikke være “fremtidens levering”, men “samme enkelhet, raskere levert”.

7.1.2 Tiltak for å redusere CAC

CAC er kostnaden ved å få én ny betalende kunde. Zipline reduserer CAC når markedsføringen rettes mot personer som bor innenfor leveringsområdet og samtidig har et reelt behov for rask levering. Målet er derfor ikke bare høy synlighet, men å bruke kanaler og budskap som gir flest mulig førstegangskjøp per krone.

Målrettet markedsføring i sosiale medier. Facebook og Instagram bør være sentrale kanaler fordi Zipline kan avgrense annonsene geografisk til områder der tjenesten faktisk er tilgjengelig. Da unngår selskapet å betale for visninger til kunder som uansett ikke har tilgang til tjenesten. Annonsene bør kobles direkte til førstegangskjøp, for eksempel med budskap som “prøv dronelevering gratis første gang” eller “få middagstilbehøret levert på kort tid”. Sosiale medier brukes da ikke bare til å bygge kjennskap, men som en direkte kanal for å skaffe førstegangskjøp til lavere kostnad enn breddesatte kampanjer.

Kontekstuelle annonser i tidskrisiske situasjoner. Kundereisen viser at behovet for Zipline blir tydeligst når ventetid skaper et konkret problem (jf. 06d steg 1). Dette kan være at kunden har glemt en ingrediens under matlaging, mangler drikke før gjester kommer, eller trenger noe raskt uten å dra til butikken. I slike tidskrisiske situasjoner gir 15 minutters levering en mye sterkere verdi enn ved planlagt handel, fordi det er nettopp tidsbesparelsen kunden er ute etter.

Synlige droneoperasjoner som organisk markedsføring. Hver droneleveranse kan også skape gratis oppmerksomhet i nabolag og sosiale medier. Når folk ser at naboen får levert med drone, blir tjenesten mindre abstrakt og mer troverdig. Dette kan redusere behovet for betalt annonsering over tid. Forutsetningen er at dronene ikke oppleves som plagsomme. Hvis støy og naboklager dominerer samtalen, kan synligheten i stedet gi negativ kjennskap og på sikt øke CAC.

Co-marketing med innholdspartnere. Zipline bør også bruke partnernes egne kanaler. Dagligvarebutikker, restauranter eller lokale butikker kan promotere dronelevering i nyhetsbrev, butikkmateriell og egne sosiale medier. Partneren får økt synlighet og flere ordre, mens Zipline får tilgang til et publikum som allerede handler hos partneren. Dette gjør markedsføringen billigere enn om Zipline må kjøpe all oppmerksomheten selv.

7.1.3 Tiltak for å øke konverteringsrate

Konverteringsrate handler om å få personer som kjenner til Zipline til å faktisk velge Zipline når de skal bestille. Den viktigste utfordringen er ikke bare å bli kjent. Det er å få kunden til å velge Zipline i stedet for Foodora eller Wolt. Barrierene handler i hovedsak om vane og opplevd risiko, ettersom kunden vet at de eksisterende løsningene fungerer, mens dronelevering oppleves som ukjent.

Byttekampanje mot Foodora- og Wolt-brukere. Zipline bør gjøre det lett å teste tjenesten uten at kunden føler at hun/han tar en stor beslutning. En gratis eller sterkt rabattert førstegangsleveranse senker prøveterskelen, fordi kunden ikke risikerer mye ved å teste (Kotler & Keller, 2016). Poenget er å vinne neste ordre, ikke å overbevise kunden om å bytte leveringsvaner for alltid med en gang.

Sikkerhetshistorien som tillitsanker. Mange kunder vil lure på om dronelevering er trygt. Zipline bør derfor kommunisere sikkerhet på en måte som er enkel å forstå for kunden, fremfor å bygge på tekniske detaljer som kan virke fjerne fra hverdagen. Tallet “2 millioner leveranser uten alvorlige hendelser” (DroneXL, 2026) fungerer som et tillitsanker fordi det er lett å forstå. Det bør brukes konsekvent i annonser, app-onboarding og partnermateriell. Målet er at kunden opplever tjenesten som ny for seg personlig, men allerede testet og brukt i stor skala andre steder.

Enkel valgarkitektur i app Antall klikk til bestilling bør være lavt. Samtidig bør appen fokusere på å gjøre det enkelt å bruke Zipline på nytt. For eksempel kan appen huske tidligere bestillinger og tilby gjenkjøp med ett klikk. Dette senker terskelen for at kunden velger Zipline ved gjentatte behov, og bidrar til å bygge bruksvaner over tid.

7.1.4 Tiltak for å øke snittkurv

Snittkurven økes ved å bruke partnersortimentet aktivt i bestillingsflyten. Zipline bør ikke bare levere én vare raskt, men hjelpe kunden å legge til varer som passer naturlig sammen med hovedkjøpet.

Kryssalg fra partnersortiment. Kryssalg betyr at appen foreslår relevante tilleggsvarer fra samme partner. Hvis kunden bestiller middag, kan appen foreslå drikke, dessert eller en manglende ingrediens. Forslagene må være få og konkrete. Hvis appen viser for mange valg, svekkes brukervennligheten og Zipline mister et viktig likhetspunkt mot Foodora og Wolt.

Pakker og terskelrabatter. Zipline kan også øke snittkurven gjennom ferdige pakker og enkle terskelrabatter. En middagspakke, helgepakke eller “gjester på vei”-pakke gjør det lettere for kunden å kjøpe flere varer i samme ordre. Terskelrabatter, for eksempel rabatt på levering over et gitt ordrebøp, gir kunden en grunn til å legge til én ekstra vare. Dette øker snittkurven direkte, uten at kjøpsprosessen blir mer komplisert.

Tiltakene over er generelle markedsføringstiltak for markedet som helhet. Nesodden bør derfor ikke forstås som et eget sett med tiltak, men som den første arenaen der Zipline kan teste hvilke tiltak som faktisk reduserer CAC, øker konverteringsraten og løfter snittkurven. Erfaringene derfra kan deretter brukes til å justere tiltakene før utrulling i større markeder.

7.2 Pilotprosjekt Nesodden

7.2.1 Formål og strategisk utgangspunkt

Nesodden faller inn under distriktssegmentet i segmenteringsanalysen og er derfor et naturlig valg for pilotfasen før ekspansjonen til primærsegmentet i Bærum og Asker. Pilotprosjektet bør forstås som en kontrollert marketest før en større lansering. Målet er ikke å bevise at droner kan fly. Målet er å finne ut om norske kunder forstår, stoler på og bruker dronelevering når tjenesten tilbys i et konkret lokalmiljø. Resultatene fra piloten legger samtidig grunnlaget for å vurdere oppnåelsen av de to første overordnede markedsmålene om aktiv kundebase og posisjonering i målmarkedet (jf. 5).

Piloten skal derfor gi svar på tre enkle spørsmål med konkrete terskelverdier som gir Zipline en klar indikasjon på om det er verdt å gå videre til Bærum og Asker, eller om det er behov for justeringer i planen.

Det første spørsmålet er om kundene vil prøve Zipline. Indikatoren er andelen av husholdninger i pilotområdet som gjennomfører minst én bestilling i løpet av pilotperioden. Pilotens minimumsterskel settes til 20 prosent, et nivå som ligger over typiske trial-konverteringsrater for nye mobilapper (Kirro, 2026) og som reflekterer at Nesodden mangler etablerte leveringsalternativer.

Det andre spørsmålet er om kundene bestiller på nytt etter første levering. Indikatoren er andelen av førstegangskjøpere som plasserer minst én ny ordre innen 90 dager. Minimumsterskelen settes til 40 prosent. Dette er ambisiøst gitt at kun 22 prosent av nye brukere av matleveringsapper er fortsatt aktive én uke etter første nedlasting (CleverTap, 2019), men er forsvarbart i et lokalmarked uten etablerte alternativer.

Det tredje spørsmålet er om leveringsopplevelsen fungerer. Indikatoren er kundenes egen vurdering i etterkant av hver ordre, og minimumsterskelen er at minst 80 prosent skal vurdere opplevelsen som god eller svært god. Operative indikatorer som leveringspunktlighet over 95 prosent og avviksrate under 3 prosent inngår som støttende kvalitetsmål.

De tre indikatorene utgjør pilotens markedsmessige terskelverdier. I tillegg måles operative indikatorer (leveringstid, punktlighet, avviksrate) og aksept- og trygghetsindikatorer (opplevd trygghet, naboaksept, støy) gjennom hele pilotperioden. Disse gir innsikt i hva som fungerer og hva som eventuelt må forbedres.

7.2.2 Hvorfor Nesodden er valgt som pilotområde

Nesodden er egnet som pilotområde fordi markedet er stort nok til å gi læring, men lite nok til å kontrollere. Kommunen har 21 005 innbyggere (Statistisk sentralbyrå, 2026), mange boligområder med god plass, og verken Wolt eller Foodora har leveringsdekning i kommunen, slik det fremgår av selskapenes egne apper. Det gjør at Zipline kan teste tjenesten der behovet for bedre levering er tydeligere enn i Oslo sentrum.

Nesodden er ikke valgt fordi det er det mest verdifulle markedet på sikt. Bærum og Asker har større kommersielt potensial. Nesodden er valgt fordi det gir Zipline et tryggere sted å lære før selskapet utfordrer Foodora og Wolt i mer konkurranseutsatte

områder. Zipline bør dokumentere at dronelevering faktisk skaper verdi i et avgrenset lokalt marked før det forsøker å vinne kunder i de større nabokommunene.

7.2.3 Hva pilotprosjektet skal avklare i praksis

Tallfestingen over angir terskelverdiene, men piloten må også avklare hvordan disse oppstår i praksis. Zipline bør prøve ut hverdagslige brukssituasjoner som passer Nesodden, særlig små dagligvarer, enkle måltider, manglende ingredienser og lette varer kunden ønsker raskt uten å måtte kjøre. Piloten bør samtidig starte med et begrenset antall godkjente leveringspunkter og tydelige leveringsvinduer, slik at sikkerhet, punktlighet og helhetsopplevelse kan kontrolleres tett før tjenesten utvides.

Lokale reaksjoner på støy og synlighet må følges fra dag én, ettersom naboaksept er en forutsetning for at tjenesten skal kunne skaleres uten politisk motstand. Zipline møter samtidig en dobbel adopsjonsbarriere ved at kundene både må bli kjent med en ny tilbyder og en ny leveringsform. Som diskutert i målrettingen er hovedkanalene for distriktssegmentet intensjons- og relasjonsbasert markedsføring, og piloten bør teste hvor effektivt disse kanalene faktisk får folk til å bestille. Tidlige indikatorer på CAC, konvertering og gjenkjøp gir grunnlag for å justere førstegangstilbud, partnerkampanjer og målretting før neste marked.

7.2.4 Avgrensning og partnerstrategi

Piloten bør ha et smalt produktutvalg. Zipline bør starte med små dagligvarer, enkle måltider og lette varer med høy tidsverdi. Ziplines Platform 2 har maksvekt på 3,6 kg og leveringsradius på omtrent 16 km, noe som gjør løsningen best egnet til mindre leveranser. Et smalt sortiment gjør det også lettere å forklare tjenesten, ved at Zipline ikke skal dekke alle behov fra dag én, men være svært god i noen få tydelige brukssituasjoner.

Geografisk bør piloten avgrenses til et kjerneområde på Nesodden. Færre leveringspunkter gjør drift, sikkerhet og evaluering mer håndterbart. Det reduserer også risikoen for at en teknisk mulig, men for bred pilot gir en ujevn kundeopplevelse.

Alti Vinterbro kan fungere som base fordi senteret samler dagligvare- og serveringsaktører innenfor Ziplines operative radius til Nesodden (Alti Vinterbro, n.d.). Piloten bør starte med én dagligvareaktør og én restaurant eller serveringsaktør. Da kan Zipline teste både små dagligvarer og enkle måltider uten at partneroppsettet blir for komplisert. En partneransvarlig bør eie koordineringen, slik at sortiment, kampanjer og daglig drift henger sammen.

7.2.5 Tidsramme og faselogikk

Piloten bør planlegges med inntil tolv måneders varighet. Tolv måneder er langt nok til å teste flere sesonger og bygge erfaring, men kort nok til at piloten ikke blir en permanent prøveordning. Varigheten er en ramme, ikke en automatisk fasit. Dersom målene nås tidligere, kan Zipline gå raskere videre. Hvis tilliten eller gjenkjøpet er svakt, bør fasen forlenges eller tiltakene justeres.

Overgangen fra pilot til større lansering bør være et bevisst beslutningspunkt.

Terskelverdiene over fungerer som styringsgrunnlag for denne beslutningen, i tråd med problemdefinisjonen om at Zipline må vise både praktisk relevans og aksept i markedet før en bredere utrulling. Hvis piloten viser tilstrekkelig tillit, bruk og gjenkjøp, kan Zipline gå videre til langtidsplanens første fase, som er Bærum og Asker. Hvis tersklene ikke nås, betyr det ikke automatisk at piloten har mislyktes. Da må Zipline ta en bevisst beslutning om hvordan selskapet skal gå videre, enten ved å forlenge piloten, justere konkrete tiltak, eller revidere selve planen for de neste markedene. Avvikene bør først utløse en diagnose av årsaken slik at korrigeringen treffer riktig.

7.3 Langsiktig plan: fra pilot til nasjonal tilstedeværelse

Den langsiktige planen starter etter at pilotprosjektet på Nesodden er gjennomført og evaluert. Når planen bruker “måned 0”, betyr det altså første måned etter piloten, ikke første måned i pilotperioden.

Dersom piloten når terskelverdiene fra forrige underseksjon, bør Zipline bruke 24 måneder på å gå gradvis fra et kontrollert testmarked til bredere tilstedeværelse i Oslo-regionen. Planen er strukturert for å oppfylle det tredje overordnede markeds målet om skalerbarhet utover første lokalmarked (jf. 5). Den går i fire trinn, fra Bærum og Asker, via Vestre Aker og Holmenkollen, til konsolidering i Oslo-regionen og valg av neste by. Hovedfokuset i faseinndelingen er at hver fase retter oppmerksomheten mot ett kundesegment om gangen, slik at Zipline kan lære hva som driver adopsjon og lønnsomhet i nettopp den gruppen før innsiktene videreføres til de senere fasene. Hver fase er bygget rundt et eget strategisk spørsmål og avsluttes med konkrete overgangskriterier som styrer videreutvikling til neste trinn.

7.3.1 Fase 1 – Bærum og Asker (måned 0–6)

Bærum og Asker er det første markedet etter piloten fordi de tester det viktigste strategiske spørsmålet, om Zipline kan vinne kunder fra etablerte alternativer som Foodora og Wolt. På Nesodden er substituttene tilnærmet fraværende. I Bærum og Asker er byttekostnaden derimot lav. Kunden er ikke bundet til én plattform og kan velge fritt mellom Foodora, Wolt og Zipline fra ordre til ordre, noe som ifølge Porters femkraftsanalyse forsterker kjøpernes forhandlingsmakt (Porter, 1980). Markedet er også kommersielt mer attraktivt, med høy kjøpekraft, store boligområder og kunder som allerede bruker leveringstjenester.

Som diskutert i målrettingen er hovedkanalen for forstadssegmentet publikumsbasert markedsføring. Kjerneaktiviteten er derfor målrettet annonsering i sosiale medier mot områder der tjenesten er tilgjengelig og der Foodora og Wolt har svakere dekning eller lengre leveringstid. Budskapet bygger på den fastlagte posisjoneringen (jf. avsnitt 6.3), der Zipline kommuniserer samme type bestilling som kunden allerede kjenner, bare raskere og rimeligere. En byttekampanje med gratis eller sterkt rabattert førstegangslevering senker prøveterskelen, og i appen sammenlignes pris og leveringstid synlig i kjøpsøyeblikket. Et leveringsløfte med kompensasjon ved brutt tidsvindu gjør hastighetsfordelen konkret og målbar. I tillegg bør Zipline inngå partnerskap med én eller to profilerte restauranter eller butikker i Sandvika, Lysaker eller Asker for å gi både relevant innhold til markedsføringen og en grunn til at

kundene prøver tjenesten tidlig.

Overgangskriteriet til fase 2 introduserer enhetsøkonomi som nytt målefokus i tillegg til pilotens KPI-er. CAC bør ligge i øvre del av nordiske matleveringsbenchmarks. Globalt snitt for nye matleveringsapper er rundt 45 til 85 dollar per kunde (Business of Apps, 2025), noe som i norsk høykostkontekst tilsvarer et område på rundt 500 til 1 000 NOK per ny kunde (Statistisk sentralbyrå, 2024). LTV/CAC-ratioen bør være minst 3 ved måned 6, et nivå som dokumenterer sunn vekst i tråd med bransjestandarden (Understory, 2025). Gjenkjøpsraten på 90 dager bør holdes på minst 40 prosent, samme nivå som piloten, men nå under tyngre konkurranse fra etablerte aktører.

7.3.2 Fase 2 – Vestre Aker og Holmenkollen (måned 6–12)

Fase 2 tester en annen type adopsjonsbarriere enn fase 1. I Vestre Aker og Holmenkollen er ikke hovedspørsmålet om Zipline er raskere, men om tjenesten oppleves som trygg og enkel nok for kunder med høyere adopsjonsbarriere. SSB viser at personer over 67 år er tregere til å ta i bruk nye digitale tjenester (Statistisk sentralbyrå, 2023), og i jobs-to-be-done-termer handler jobben ikke bare om levering, men om trygg og selvstendig hverdag (Christensen et al., 2016).

Som diskutert i målrettingen er hovedkanalen for Holmenkollen-klyngen relasjonsbasert markedsføring. Kjerneaktiviteten er derfor et ambassadørprogram. Zipline rekrutterer 30 til 50 tidlige brukere i Holmenkollen, Slemdal og Vinderen. De får personlig onboarding, fast kontaktpunkt og et begrenset introduksjonstilbud, og fungerer som lokale referanser for naboer. Programmet skalerer ikke like raskt som betalt annonsering, men passer bedre når barrieren er tillit. Zipline bør samtidig samarbeide med frivillighetssentraler, seniorforeninger og lokale møteplasser. Demonstrasjoner og informasjonsmøter gjør tjenesten konkret, og et kjent ansikt har større effekt enn en annonse i et segment med høyere skepsis.

Overgangskriteriet til fase 3 måles langs to dimensjoner. Referral-andelen, altså andelen nye kunder som kommer via ambassadører eller direkte anbefalinger, bør være minst 30 prosent. Dette er innenfor det som karakteriseres som velutformede referralprogrammer, der den øvre kvartilen oppnår 10 til 30 prosent av salget gjennom referral (ReferralCandy, 2026). Net Promoter Score (NPS) måler hvor villige eksisterende kunder er til å anbefale tjenesten til andre, og beregnes som andelen “promotors” minus andelen “detractors” basert på en standardisert spørsmålsformulering. NPS bør i denne fasen ligge på minst 50, et nivå som klassifiseres som “excellent” i bransjebenchmarks og som signaliserer at kundene ikke bare bruker tjenesten, men aktivt anbefaler den (Retently, 2026).

7.3.3 Fase 3 – Konsolidering i Oslo-regionen (måned 12–18)

Hovedoppgaven i fase 3 er analyse og samordning. Zipline sammenligner data fra de tre markedstypene, altså Nesodden, Bærum/Asker og Vestre Aker/Holmenkollen, og avgjør hvilken segmenttype som best forklarer god utvikling. Spørsmålet er om svak konkurranse, høy kjøpekraft, geografisk egnethet, lav adopsjonsbarriere eller bestemte partnerkombinasjoner er den dominerende lønnsomhetsdriveren. Samtidig fyller selskapet geografiske hull i Oslo-regionen og gjør kundeopplevelsen lik på tvers

av områdene gjennom felles lojalitetsprogram, felles kundeservice og en harmonisert app-opplevelse.

Overgangskriteriet til fase 4 er et tallfestet lønnsomhetsskille mellom segmenttypene. LTV/CAC-ratioen måles per segmenttype, og minst én segmenttype bør oppnå ratio på minst 3 i tråd med bransjestandarden for sunn vekst (Understory, 2025). Dersom flere segmenttyper passerer denne terskelen, prioriteres den med høyest absolutt bidrag til omsetningen. Dersom ingen segmenttype når 3-nivået, må fase 4 utsettes og ekspansjonsplanen revideres før ytterligere bykapital bindes opp.

7.3.4 Fase 4 – Nasjonal skalering (måned 18–24)

I fase 4 velger Zipline neste by basert på data fra fase 3, ikke bare markedsstørrelse. Trondheim prioriteres før Stavanger fordi selskapet kan bygge på erfaringer fra Aviants droneoperasjoner og BVLOS-arbeid i området (Aviant AS, 2024). Det betyr ikke at Aviant gjør markedet enkelt, men at noe av den regulatoriske og praktiske læringen allerede finnes i regionen. Stavanger vurderes etter Trondheim. Byen har kjøpekraft og relevant etterspørsel, men et tettere bybilde gjør dronelevering mer krevende under dagens regelverk. En trinnvis rekkefølge reduserer risikoen ved at Zipline først tester et marked med modne operative forhold, og deretter et mer krevende marked når selskapet har bygget mer norsk erfaring.

7.3.5 Tverrgående arbeid og sentrale antagelser

To aktiviteter må gå på tvers av alle fasene. Den første er regulatorisk arbeid mot Luftfartstilsynet og EASA (European Union Aviation Safety Agency, 2021; Luftfartstilsynet, 2023). Dette bør eies av én dedikert ansvarlig, fordi driftsgodkjenninger avgjør hvor og hvor raskt Zipline kan skalere. Den andre er partnerarbeid. Uten relevante butikker og restauranter har Zipline lite å levere, uansett hvor god teknologien er.

Planen bygger også på tre antagelser som må følges løpende. For det første antas det at Wing (Wing Aviation LLC, 2024) og Manna ikke etablerer seg tungt i Norge i planperioden. For det andre antas det at regelverket ikke åpnes så raskt at Foodora og Wolt enkelt kan kopiere dronelevering. For det tredje antas det at norske vinterforhold ikke skaper så mange avbrudd at kundeopplevelsen svekkes. Hvis én av disse antagelsene faller, må planen revideres, ikke bare justeres taktisk.

7.4 Oppfølging og kontroll

Aktivitetsprogrammet strekker seg over en inntil 12 måneders pilot og en påfølgende 24 måneders langtidsplan, og krever aktiv styring underveis. Kotler and Keller (2016, p. 697) definerer markedskontroll som prosessen der selskaper vurderer effekten av egne markedsaktiviteter og gjør nødvendige justeringer. Kontroll uten korrigerende tiltak har liten verdi, og kontroll uten tydelig eierskap ender som en rapporteringsrutine ved siden av driften. Seksjonen beskriver derfor først kontrollen i piloten, deretter kontrollen i langtidsplanen, og til slutt den samlede ansvarsfordelingen. Kontrollpunktene måler om markedsmålene fra 5 faktisk nås.

7.4.1 Kontroll i pilotfasen

Piloten følger de tre indikatortypene som er beskrevet i pilotkapittelet, nemlig markedsmessige indikatorer (trial-rate, gjenkjøp, kundetilfredshet), operative indikatorer (leveringstid, punktlighet, avviksrate) og aksept- og trygghetsindikatorer (opplevd trygghet, naboaksept, støy). Disse måles kontinuerlig gjennom hele perioden, ikke bare ved avslutning, og eierskapet er fordelt som vist i tabell 3.

For at indikatorene skal styre atferd og ikke bare dokumentere den, har hver indikator en forhåndsdefinert terskelverdi (jf. pilotkapittelet) og et definert handlingsrom dersom terskelen ikke nås. Hvis opplevd trygghet ligger vesentlig under forventet nivå, bør Zipline forlenge tillitsarbeidet og justere kommunikasjonen rundt godkjenning og sikkerhet før piloten utvides. Hvis punktligheten svikter jevnt på bestemte leveringspunkter, er det ikke markedsføringen som skal justeres, men ruteplanleggingen eller basedriften. Hvis gjenkjøpsraten er lav til tross for introduksjonstilbud, er det verdiforslaget eller appopplevelsen som må undersøkes, ikke kommunikasjonen. Avvik betyr ikke automatisk at piloten har mislyktes, men utløser en diagnose av årsaken og et konkret tiltak før arbeidet går videre.

Overgangen fra pilot til langtidsplanens første fase er et strategisk beslutningspunkt eid av ledelsen, fordi den utløser betydelige investeringer og en ny risikoeksponering. Dersom terskelverdiene ikke nås, må Zipline ta en bevisst beslutning om å forlenge piloten, justere konkrete tiltak eller revidere planen for de neste markedene.

7.4.2 Kontroll i den langsiktige planen

Over den 24 måneder lange ekspansjonsplanen fungerer tre kontrollnivåer sammen, hver med ulik frekvens, fokus og eierskap.

Månedlig driftskontroll. Operative og markedsmessige nøkkeltall måles per aktivt marked, nemlig leveringstid, punktlighet, avviks- og kanselleringsrate, kundetilfredshet, CAC, konverteringsrate, snittkurv og gjenkjøp. Operasjonell ansvarlig eier de driftsrelaterte indikatorene, og markedsansvarlig eier kampanje- og konverteringsmetrikkene. Formålet er å fange operative problemer før de rammer kundeopplevelsen bredt, og å oppdage kampanjer som ikke virker før budsjettet brennes. Avvik diagnostiseres etter kilde slik at tiltaket treffer problemet. Svikter leveringstiden konsekvent i rushtiden, er det baselokasjonen eller ruteplanleggingen som må revideres, ikke kampanjebudskapet. Faller gjenkjøpsraten etter introduksjonskampanjen, er det verdiforslaget eller appopplevelsen som må undersøkes.

Kvartalsvis lønnsomhets- og posisjonskontroll. Hvert kvartal brytes resultatene ned på segment, område og kundegruppe for å identifisere hvor Zipline tjener og taper penger. Kontrollen inkluderer adopsjonsrate per aktivt marked (jf. markedsmål 3 i 5), LTV/CAC-forholdet, og fra fase 2 også NPS og referral-andelen. Resultatene brukes til å reallokere ressurser mellom fasene og til å stramme målrettingen mot kundegruppene med høyest livstidsverdi. Eierskapet ligger hos økonomiansvarlig, og beslutningen om omfordeling av markedsbudsjett tas i dialog med markedsansvarlig.

Strategisk revisjon ved faseovergangene. Ved måned 6, 12, 18 og 24 gjennomføres en bredere strategisk gjennomgang som vurderer om planen fortsatt er den riktige, ikke bare om planen går som tenkt. Gjennomgangen tester tre forhold. Først om segmenteringen fortsatt treffer, eller om data peker mot andre geografier eller kundegrupper. Deretter om posisjoneringen som raskere og rimeligere faktisk dokumenteres i opplevd kunde verdi. Til slutt om de tre antagelsene planen bygger på fortsatt holder, det vil si at Wing ikke etablerer seg tungt i Norge, at regelverket ikke åpnes så raskt at Foodora og Wolt enkelt kan kopiere dronelevering, og at norske vinterforhold ikke skaper avbrudd som svekker kundeopplevelsen. Ved måned 12 inngår markedsundersøkelsen som måler markeds mål 2 i 5, det vil si spontan posisjonsassosiasjon og førstevalg blant triere. I samme gjennomgang vurderes hvilke av lønnsomhetsdriverne i fase 3 (svak konkurranse, høy kjøpekraft, geografisk egnethet, lav adopsjonsbarriere eller bestemte partnerkombinasjoner) som best forklarer observert utvikling. Hvis en antagelse faller, er det ikke en månedlig justering som trengs, men en revisjon av planens overordnede logikk. Det regulatoriske og politiske arbeidet inngår også, ettersom endringer her direkte påvirker hvilke faser som er gjennomførbare og i hvilken rekkefølge. Eierskapet ligger hos ledelsen, og hver faseovergang er et bevisst beslutningspunkt fremfor en automatisk kalendermessig overgang.

7.4.3 Ansvarsfordeling

Tabell 3 samler ansvarsfordelingen for kontrollpunktene på tvers av aktivitetsprogrammet. Rolletitlene er indikative og kan tilpasses den interne organiseringen Zipline etablerer i det norske markedet, men prinsippet er at hvert kontrollpunkt bør ligge nærmest den som faktisk har tilgang til å justere det som måles. På den måten blir kontrollen et reelt styringsverktøy fremfor en rapporteringsrutine ved siden av driften.

Tabell 3: Ansvarsfordeling for kontrollpunktene i aktivitetsprogrammet

Kontrollpunkt	Eierskap og beslutningsrom
Operative KPI-er (leveringstid, punktlighet, avviksrate)	Operasjonell ansvarlig. Kan justere ruteplanlegging, basedrift og flåtedisponering.
Markedsmessige KPI-er (CAC, konvertering, snittkurv, gjenkjøp)	Markedsansvarlig. Kan justere kampanjer, kanalmiks og kreativ retning innenfor gitt budsjett.
Aksept- og trygghetsindikatorer	Kommunikasjonsansvarlig i dialog med pilotprosjektleder. Kan justere sikkerhetskommunikasjon, naboarbeid og lokal PR.
Kvartalsvis segmentlønnssomhet, adopsjonsrate og fase 2-indikatorer (NPS, referral)	Økonomiansvarlig, i dialog med markedsansvarlig om omfordeling av markedsbudsjett.
Markedsundersøkelse for posisjonering ved måned 12	Markedsansvarlig, i dialog med ledelsen om strategisk respons ved avvik.
Pilotens kontinuerlige måling og diagnose ved avvik	Pilotprosjektleder. Kan forlenge piloten, justere tiltak eller eskalere til ledelsen.
Overgang fra pilot til langtidsplan	Ledelsen. Strategisk go/no-go basert på pilotens terskelverdier.
Faseovergangene i langtidsplanen (måned 6, 12, 18, 24)	Ledelsen. Strategisk go/no-go og eventuell revisjon av planens overordnede logikk.
Regulatorisk arbeid (Luftfartstilsynet, EASA)	Dedikert regulatorisk ansvarlig gjennom hele perioden.
Politisk arbeid og offentlig finansiering	Ledelsen i samråd med regulatorisk ansvarlig.
Partnerrelasjoner (innholdspartnere)	Partneransvarlig. Eier både rammevilkår og daglig koordinering.
Ambassadørprogram i fase 2 (Holmenkollen, Slemdal, Vinderen)	Dedikert relasjonsansvarlig med lokal forankring.

8 Økonomisk analyse

Den økonomiske analysen tallfester kostnadsbildet for pilotprosjektet på Nesodden og fase 1–3 i den langsiktige planen, og vurderer hvor langt unna lønnsomhet driften ligger ved utgangen av 24-månedersvinduet. Fase 4 inngår ikke i kontantstrøm-analysen, ettersom byvalg og kapitalbinding der avhenger av læring fra fase 3. Tallene bygger på offentlige norske kilder der de finnes, og på sammenlignbare europeiske og amerikanske benchmarks der norske data ikke er publisert. Detaljerte

antagelser, kilder og utregninger er samlet i vedlegg C.

8.1 Hovedtall fra kostnads- og inntektsmodellen

CAPEX per drone. Basisanslaget er om lag 945 k NOK per drone (90 000 USD ved kurs 10,5 NOK/USD). Pilotflåten på fem droner gir 4,7 MNOK i drone-CAPEX, og ekspansjonene til 17–20 droner i fase 1 og 32–35 droner i fase 2 gir inkremental drone-CAPEX på rundt 11,3–14,2 MNOK i hver fase (jf. vedlegg C.1).

Hub og regulatorisk oppstart. Hub ved Alti Vinterbro og regulatorisk arbeid (SORA og BVLOS) utgjør henholdsvis 1,5 og 1,0 MNOK. Inkludert reserve for uforutsette kostnader lander samlet pilot-CAPEX på 7,7 MNOK (jf. vedlegg C.2).

Fast OPEX inkludert markedsbudsjett. Lønn for fem heltidsstillinger, leie av hub-areal, ansvarsforsikring og markedsbudsjett gir samlet fast OPEX på rundt 670 k NOK per måned i piloten, økende til 1,42 MNOK i fase 1, 2,15 MNOK i fase 2 og 2,9 MNOK i fase 3 (jf. vedlegg C.3).

Variabel OPEX per leveranse. Variabel kostnad ligger på 35 NOK i pilot, fallende til 22 NOK ved fase 3-volum etter hvert som vedlikeholdskostnaden allokeres over større volum. Energi utgjør under 1 NOK per leveranse (jf. vedlegg C.4).

Inntekt per leveranse. Med leveringsgebyr på 29 NOK og partnerprovisjon på 25 % av en gjennomsnittlig bestillingsverdi på 250 NOK gir inntekt per leveranse 91,5 NOK (jf. vedlegg C.5).

8.2 Kostnadsbilde og kontantstrøm per fase

Tabell 4 oppsummerer parametrene per fase. Volumantagelsene bygger på adopsjonsmålene fra målsetningen og husholdningstallene i målmarkedene. Detaljert nedbrytning av volum og kontantstrøm per fase finnes i vedlegg C.6.

Tabell 4: Antagelser per fase i kontantstrømanalysen.

Fase	Volum slutt (lev./mnd)	Var. kost. (NOK/lev.)	Fast OPEX inkl. marked (k NOK/mnd)	Ink. CAPEX (MNOK)
Pilot (Nesodden)	700	35	670	7,7
Fase 1 (Bærum/Asker)	4 000	28	1 420	13,5
Fase 2 (Vestre Aker)	7 800	25	2 150	11,0
Fase 3 (konsolidering)	14 000	22	2 900	5,0

Akkumulert kapitalbinding ved måned 24 lander på rundt 76 MNOK, fordelt på 37 MNOK kumulativ CAPEX og 39 MNOK kumulativt operativt underskudd. Bidragsmarginen vokser gjennom fasene, men dekker ikke fast OPEX innen utløpet av perioden.

8.3 Følsomhetsanalyse

Tre variabler driver mest variasjon i resultatet, nemlig snittkurv, CAC og adopsjon-rate. Tabell 5 viser hvordan akkumulert kontantstrøm ved måned 24 endrer seg når

hver variabel beveges 25 % i hver retning fra basisverdien, med øvrige parametere holdt konstant.

Tabell 5: Følsomhetsanalyse på akkumulert kontantstrøm ved måned 24.

Variabel	Pessimistisk	Basis	Optimistisk
Snittkurv (NOK)	188	250	313
Effekt på akk. kontantstrøm	–90 MNOK	–76 MNOK	–62 MNOK
CAC (NOK per kunde)	850	680	510
Effekt på akk. kontantstrøm	–82 MNOK	–76 MNOK	–70 MNOK
Adopsjon (% av husholdninger)	2,25	3,00	3,75
Effekt på akk. kontantstrøm	–82 MNOK	–76 MNOK	–71 MNOK

Detaljert tolkning av effektene finnes i vedlegg C.7.

8.4 Lønnsomhet og break-even

Ved fase 3-parametre (variabel kostnad 22 NOK, fast OPEX 2,9 MNOK/mnd, inntekt 91,5 NOK/lev.) er månedlig break-even om lag 42 000 leveranser, om lag tre ganger estimert volum ved slutten av fase 3. Med en månedlig vekstrate på 5–7 % inn i fase 4 inntreffer månedlig break-even tidligst rundt måned 40–46, altså 16–22 måneder etter at den modellerte planen avsluttes. Tilbakebetaling av akkumulert kapital krever vesentlig lengre horisont og avhenger av at fase 4 lykkes i Trondheim. Dette er på linje med referanseaktører i bransjen. Eksempelvis nådde Foodora Norge nær EBIT-break-even først etter om lag ni år (Purehelp, 2025), og Oda har akkumulert tap på 1,4 mrd NOK siden oppstart i 2014 uten å være lønnsom (Finansavisen, 2024). DoorDash brukte cirka elleve år fra grunnleggelse til første hele profitable år (DoorDash, 2025).

8.5 Offentlig finansiering

Stortingsmeldingen om droner og ny luftmobilitet og statsbudsjettet for 2025 bevilger samlet 50 MNOK til testarenaen for null- og lavutslippsluftfart, fordelt på Luftfartstilsynet og Avinor (Parat24, 2024; Samferdselsdepartementet, 2024b), og statsbudsjettet for 2026 foreslår ytterligere 50 MNOK. Innovasjon Norges Pilot-T-ordning omfatter eksplisitt droneoperasjoner og autonom mobilitet (Innovasjon Norge, 2025). Samlet utgjør tilskuddsgrunnlaget en realistisk delfinansiering på 5–15 MNOK for pilot- og fase 1-aktivitet, noe som kan redusere det kumulative kapitalbehovet ved måned 24 til om lag 60–70 MNOK. Slik delfinansiering avhenger av at Zipline kan dokumentere klimagevinst og innovasjonsbidrag, og forhandles inn parallelt med BVLOS-prosessen.

8.6 Implikasjoner

Den økonomiske analysen bekrefter at Zipline Norge er et kapitalintensivt prosjekt med lang horisont. Pilot- og fase 1-investeringen på rundt 36 MNOK er forsvarbar som læringsinvestering og kan delvis hentes gjennom offentlige støtteordninger, men full skalering gjennom fase 2 og 3 forutsetter ekstern finansiering på 60–70 MNOK utover dette. Lønnsomhet ligger trolig 16–22 måneder utenfor 24-månedersvinduet og krever at fase 4 lykkes i et nytt geografisk marked. Den strategiske implikasjonen er at

hver faseovergang bør behandles som et reelt go/no-go-beslutningspunkt med tydelige terskelverdier på snittkurv, adopsjonsrate og bidragsmargin, slik kontrollrammeverket i seksjon 7.4 legger opp til.

Referanser

Afridi, S., et al. (2025). Impact of drone disturbances on wildlife: A review. *Drones*, 9(4), 311. <https://doi.org/10.3390/drones9040311>

Alti Vinterbro. (n.d.). *Butikkoversikt*. Retrieved April 17, 2026, from <https://alti.no/vinterbro/butikkoversikt/>

Amazon Prime Air. (2024). *Amazon prime air receives faa approval for drone deliveries*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.amazon.com/primeair>

Aspelund, A. (2026). *Forelesningsnotater i tjø4165 markedsføringsledelse for teknologidrift* [NTNU].

Aviant AS. (2024). *Aviant launches norway's longest autonomous home drone delivery service in lillehammer*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.unmannedairspace.info/latest-news-and-information/aviant-launches-norways-longest-autonomous-home-drone-delivery-service-in-lillehammer/>

Bærum kommune. (n.d.). *Veileder: Tomtestørrelse, grad av utnytting*. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.baerum.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-geodata/byggesak/hva-skal-du-bygge-rive-eller-endre/tomtestorrelse-grad-av-utnytting/>

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>

BloombergNEF. (2024). *Electric vehicle battery prices survey 2024* (tech. rep.). BloombergNEF. <https://about.bnef.com/blog/lithium-ion-battery-pack-prices-hit-record-low-of-115-kwh/>

Business of Apps. (2025). *App user acquisition costs*. Retrieved April 25, 2026, from <https://www.businessofapps.com/marketplace/user-acquisition/research/user-acquisition-costs/>

CB Insights. (2025). *Aviant – products, competitors, financials, employees, headquarters locations*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.cbinsights.com/company/aviant>

Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). *Competing against luck: The story of innovation and customer choice*. HarperBusiness.

CleverTap. (2019). *86 percent of users stop using food delivery apps within the first two weeks*. CleverTap Industry Benchmark Report, distributed via PR Newswire. Retrieved April 25, 2026, from <https://www.prnewswire.com/news-releases/86-percent-of-users-stop-using-food-delivery-apps-within-the-first-two-weeks-shows-clevertaps-latest-industry-benchmark-report-300866174.html>

DoorDash. (2025). *Doordash releases fourth quarter and full year 2024 financial results*. Retrieved April 26, 2026, from <https://ir.doordash.com/news/news-details/2025/DoorDash-Releases-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2024-Financial-Results/default.aspx>

DroneXL. (2026). *Zipline's \$7.6b bet: The economics of delivering burritos vs. saving lives*. Retrieved April 15, 2026, from <https://dronexl.co/2026/01/21/zipline-economics-of-drone-delivery/>

E24. (2024). *Nytt milliontap for wolt*. Retrieved April 26, 2026, from <https://e24.no/naeringsliv/i/mPQoE0/nytt-milliontap-for-wolt>

Europaparlamentet og Rådet. (2004). *Forordning (ef) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører*. Retrieved April 24, 2026, from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NO/TXT/?uri=CELEX:32004R0785>

European Union Aviation Safety Agency. (2016). *Proposed special condition sc-rpas.c2-01: Rpas command and control (c2)*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.easa.europa.eu/en/document-library/product-certification-consultations/proposed-special-condition-sc-rpas2-01>

European Union Aviation Safety Agency. (2021). *U-space regulation: Implementation of a regulatory framework for drone operations in the european union* (tech. rep. No. EU 2021/664). EASA. <https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones/u-space>

Fellesforbundet. (2023). *En helhetlig samferdsels- og transportpolitikk for bærekraftig verdiskaping* [Uttalelse fra landsmøtet 2023]. Retrieved April 25, 2026, from <https://www.fellesforbundet.no/om-fellesforbundet/styrende-dokumenter/landsmote-2023/uttalelser/>

Finansavisen. (2024). *Oda har tapt 1,4 milliarder siden oppstart*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.finansavisen.no/handel/2024/09/08/8177090/oda-har-tapt-1-4-milliarder-siden-oppstart>

foodora. (2026). *All cities in norway where you can order food online*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.foodora.no/en/city>

Fornybar Norge. (2025). *Om fornybarnæringen*. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.fornybarnorge.no/om-naringen/>

Gallagher, K., & Parsons, J. (1997). A framework for targeting banner advertising on the internet. *Proceedings of the Thirtieth Hawaii International Conference on System Sciences*, 4, 265–274.

Gevaers, R., Van de Voorde, E., & Vanelander, T. (2011). Characteristics and typology of last-mile logistics from an innovation perspective in an urban context. *City Distribution and Urban Freight Transport: Multiple Perspectives*, 56–71.

Halden Arbeiderblad. (2021). *I dag åpner foodora i halden* [Kilde brukt til opplysning om Foodoras typiske leveringstid]. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ha-halden.no/i-dag-apner-foodora-i-halden/s/5-20-1477073>

Hotelling, H. (1929). Stability in competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41–57. <https://doi.org/10.2307/2224214>

Innovasjon Norge. (2025). *Tilskudd til smarte transportløsninger (pilot-t)*. Retrieved April 26, 2026, from [https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-til-smarte-transportlosninger-\(pilot-t\)](https://www.innovasjonnorge.no/tjeneste/tilskudd-til-smarte-transportlosninger-(pilot-t))

Justis- og beredskapsdepartementet. (2018). *Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)*. Retrieved April 24, 2026, from <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38>

Kahneman, D., & Riis, J. (2005). Living, and thinking about it: Two perspectives on life. In F. A. Huppert, N. Baylis, & B. Keverne (Eds.), *The science of well-being* (pp. 285–304). Oxford University Press.

Kartverket. (n.d.-a). *Få veiledning om cpos*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.kartverket.no/til-lands/posisjon/hva-er-cpos>

Kartverket. (n.d.-b). *Sesolstorm: Hjelp*. Retrieved April 26, 2026, from <https://sesolstorm.kartverket.no/help.xhtml>

Keller, K. L. (2013). *Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity* (4th ed.). Pearson.

Kirro. (2026). *Mobile app conversion rate benchmarks 2026*. Retrieved April 25, 2026, from <https://kirro.io/mobile-app-conversion-rate>

Konapur, R., Maini, S., & Segal, E. (2025, May). *Report: Zipline's business breakdown & founding story*. Contrary Research. Retrieved March 24, 2026, from <https://research.contrary.com/company/zipline>

Korosec, K. (2026a, January). *Zipline charts drone delivery expansion with \$600m in new funding*. TechCrunch. Retrieved March 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/01/21/zipline-charts-drone-delivery-expansion-with-600m-in-new-funding/>

Korosec, K. (2026b). *Zipline snaps up another \$200m to fuel its drone delivery expansion*. TechCrunch. Retrieved April 24, 2026, from <https://techcrunch.com/2026/03/23/zipline-snaps-up-another-200m-to-fuel-its-drone-delivery-expansion/>

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.

Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). *Marketing management* (16th ed.) [Global Edition]. Pearson.

Luftfartstilsynet. (2023). *Regler for droner – tillatelser for bvl0s-operasjoner*. Retrieved April 12, 2026, from <https://luftfartstilsynet.no/droner/Meteorologisk institutt.>

(2025). *Framtidens klima i norge: Flere oversvømmelser, mer tørke og mindre snø*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.met.no/nyhetsarkiv/framtidens-klima-i-norge-flere-oversvommelser-mer-torke-og-mindre-sno>

Münscher, R., Vetter, M., & Scheuerle, T. (2016). A review and taxonomy of choice architecture techniques. *Journal of Behavioral Decision Making*, 29(5), 511–524. <https://doi.org/10.1002/bdm.1897>

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. (2024). *Sterk økning i 5g-dekningen i nord-norge* [Kilde brukt til tall på norsk 5G-dekning ved utgangen av 2024]. Retrieved April 24, 2026, from <https://nkom.no/aktuelt/sterk-okning-i-5g-dekningen-i-nord-norge>

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. (2025). *Mobildekning*. Retrieved April 26, 2026, from <https://nkom.no/statistikk/nokkeltall-og-interaktive-dashbord/mobildekning>

NHO Logistikk og Transport. (2025). *Allmenngjort lønn for varebil fra 1. juni*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.nholt.no/artikler/2025/allmenngjort-lonn-for-varebil-fra-1-juni>

Norges Bank. (2025). *Styringsrenten settes ned til 4,25 prosent*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter/Pressemeldinger/2025/2025-06-19/>

NovAtel. (2018). *Zipline: Deploying drones to save lives*. Retrieved April 26, 2026, from <https://novatel.com/tech-talk/velocity-magazine/velocity-2018/zipline-deploying-drones-to-save-lives>

Omholt, E. L. (2023, May). *Hva er inntekten der du bor?* Statistisk sentralbyrå. Retrieved April 24, 2026, from <https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/inntekt-og-formue/statistikk/inntekts-og-formuesstatistikk-for-husholdninger/artikler/hva-er-inntekten-der-du-bor>

Oster, S. M. (1999). Industry analysis. In *Modern competitive analysis* (3rd ed.). Oxford University Press.

Parat24. (2024). *Luftfart og statsbudsjettet for 2025*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.parat24.com/nyheter/luftfart-og-statsbudsjettet-for-2025/288702>

Pfeifer, P. E., Haskins, M. E., & Conroy, R. M. (2005). Customer lifetime value, customer profitability, and the treatment of acquisition spending. *Journal of Managerial Issues*, 17(1), 11–25.

Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.

PostNord. (2025). *Flertallet handler på nett: Og stadig flere velger brukt*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.postnord.no/nyheter/flertallet-handler-pa-nett--og-stadig-flere-velger-brukt/>

Purehelp. (2025). *Foodora norway as – regnskapstall 2024*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.purehelp.no/m/company/details/foodoranorwayas/996691349>

ReferralCandy. (2026). *What's a good referral rate in 2026? (referral benchmarks)*. Retrieved April 25, 2026, from <https://www.referralcandy.com/blog/referral-rates>

Retailmagasinet. (2025). *Er mulig å tjene penger på hjemlevering av dagligvarer: Effektiv drift er nøkkelen*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.retailmagasinet.no/dagligvare-hjemlevering-wolt-marked/er-mulig-a-tjene-penger-pa-hjemlevering-av-dagligvarer-effektiv-drift-er-nokkelen/1097566>

Retently. (2026). *What is a good net promoter score? (2026 nps benchmark)*. Retrieved April 25, 2026, from <https://www.retently.com/blog/good-net-promoter-score/>

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Rogers, K. (2024, April). *Autonomous drone startup zipline hits 1 million deliveries*. CNBC. Retrieved March 24, 2026, from <https://www.cnbc.com/2024/04/19/autonomous-drone-startup-zipline-hits-1-million-deliveries.html>

Ruter. (2026). *Båt: Rutetabeller og linjekart*. Retrieved April 26, 2026, from <https://ruter.no/planlegg-reise/rutetabeller-og-linjekart/baat>

Samferdselsdepartementet. (2024a). *Forskrift om u-space og krav til en integrert digital luftfartspublikasjon for brukere av luftrommet* [Forskrift BSL A 7-3, fastsatt 23. oktober 2024]. Retrieved April 24, 2026, from <https://lovdata.no/forskrift/2024-10-23-2572>

Samferdselsdepartementet. (2024b). *Prop. 1 s (2024–2025): Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2025*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20242025/id3056778/>

Samferdselsdepartementet. (2025). *Meld. st. 15 (2024–2025): Droner og ny luftmobilitet*. Samferdselsdepartementet. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.>

regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20242025/id3094040/

Statistisk sentralbyrå. (2023). *Bruk av ikt i husholdningene*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/informasjons-og-kommunikasjonsteknologi-ikt/statistikk/bruk-av-ikt-i-husholdningene>

Statistisk sentralbyrå. (2024). *Arbeidskraftkostnader*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/lonn-og-arbeidskraftkostnader/statistikk/arbeidskraftkostnader>

Statistisk sentralbyrå. (2025a). *Kommunefakta asker*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/asker>

Statistisk sentralbyrå. (2025b). *Kommunefakta bærum*. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ssb.no/kommunefakta/baerum>

Statistisk sentralbyrå. (2025c). *Stabil vekst i detaljhandelen: Dagligvarebutikkene fortsetter å dra opp omsetningen*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.ssb.no/varehandel-og-tjenesteyting/varehandel/statistikk/omsetning-i-varehandel/artikler/stabil-vekst-i-detaljhandelen--dagligvarebutikkene-fortsetter-a-dra-opp-omsetningen>

Statistisk sentralbyrå. (2026). 07459: *Befolkning, etter år og region*. Retrieved April 17, 2026, from <https://www.ssb.no/statbank/table/07459>

Statsministerens kontor. (2021). *Hurdalsplattformen*. Retrieved April 26, 2026, from <https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-stoere/andre-dokumenter/smk/2021/hurdalsplattformen/id2877252/>

Stevens, T. (2025). *Burritos from heaven: Are drones the future of delivery?* Retrieved April 15, 2026, from <https://www.theverge.com/tech/864601/zipline-drone-delivery-food-takeout-texas>

The Logistics Navigators. (2026). *Zipline and the network design behind the most advanced autonomous delivery system in the world*. Retrieved April 15, 2026, from <https://www.logisticsnavigators.com/startup-corner/zipline-and-the-network-design-behind-the-most-advanced-autonomous-delivery-system-in-the-world>

Understory. (2025). *What is a good ltv to cac ratio?* Retrieved April 25, 2026, from <https://www.understoryagency.com/blog/ideal-ltv-cac-ratio-benchmark>

Veisdal, J. (2020). The median voter theorem: Why politicians move to the center. In *The best writing on mathematics 2020*. Princeton University Press.

Wing Aviation LLC. (2024). *Wing drone delivery – operations and markets*. Retrieved April 12, 2026, from <https://wing.com>

Wolt. (2026a). *Asker og sandvika: Levering av mat, restauranter, kolonialer og butikker*. Retrieved April 26, 2026, from <https://wolt.com/nb/nor/asker-og-sandvika>

Wolt. (2026b). *Nesoddtangen: Levering av mat, restauranter, kolonialer og butikker*. Retrieved April 26, 2026, from <https://wolt.com/nb/nor/nesoddtangen>

Zipline International Inc. (2026). *About zipline*. Retrieved April 12, 2026, from <https://www.zipline.com/about>

Vedlegg

A Spørreundersøkelse – segmentbeskrivelser og implikasjoner

Basert på en klusteranalyse av spørreundersøkelsen (N = 54) identifiseres fire distinkte kundesegmenter. Forbeholdet er at utvalget er lavt for en stabil klusterløsning, og at segment K2 (n = 8) bør tolkes med særlig varsomhet. Resultatene bør valideres kvalitativt, for eksempel gjennom fokusgrupper.

Segmentbeskrivelser

K1 – Miljøbevisste allroundere (11 stk, 20 %). Høyest miljøbevissthet og teknologiåpenhet av alle segmenter, kombinert med høyt tidspress og prisbevissthet. Jevn kjønnsfordeling, blandet aldersprofil med flest 18–25 og 46–55, og 55 % fulltid-sansatte. 55 % har inntekt over 700 k. Bor primært i Vestland og Oslo. 36 % vil bruke drone. Pålitelighet (6,09) og lav pris (5,73) er viktigste kriterier, men miljø scorer også høyt (5,00). Sikkerhet er den største bekymringen (73 %).

K2 – Lavt engasjerte skeptikere (8 stk, 15 %). Lavest på teknologiåpenhet og tidspress. Eldst profil – 62 % er over 46 år, 50 % over 700 k inntekt, 50 % bor i utkant av by eller landlig. 62 % bestiller aldri hjemlevering. Kun 12 % vil bruke drone. Lavt prioritert segment for Zipline – vanskelig å konvertere og lite motivert for endring.

K3 – Travle pragmatikere (16 stk, 26 %). Høyest tidspress (5,07), middels teknologiåpenhet, lav miljøbevissthet. 64 % er 18–25 år, primært studenter, bor i Trøndelag og Innlandet. Bestiller relativt hyppig hjemlevering. Kun 29 % vil bruke drone. Rask levering (5,86) og pålitelighet (6,00) er viktigst – miljø er lite viktig (2,93). Pålitelighet er den største bekymringen (57 %).

K4 – Unge prisbevisste tek-positive (21 stk, 39 %). Størst segment. Høy teknologiåpenhet og svært høy prissensitivitet. 90 % er under 26 år, 71 % studenter, 52 % med inntekt under 100 k. 81 % bor sentralt i by, flest fra Trøndelag. 62 % vil bruke drone – høyest av alle segmenter. Lav pris (6,10) og pålitelighet (6,14) er viktigst, miljø lite viktig (3,00). Pålitelighet er den største bekymringen (62 %).

Implikasjoner for Zipline

Primærmål (early adopters): K4 (39 %). Størst segment med høyest drone-vilje. Unge, urbane og teknologiåpne. Pris og bekvemmelighet er nøkkelbudskapet, ikke miljø. Naturlig startsegment i Trondheim.

Sekundærmål: K1 (20 %). Kan nås med et kombinert budskap om teknologi, miljø og effektivitet. Høyere inntekt gjør dem mindre prissensitive i praksis.

Potensiell vekst: K3 (26 %). Tidspresset og aktive brukere av hjemlevering. Kan konverteres dersom pålitelighet og hastighet kommuniseres tydelig.

Deprioritert: K2 (15 %). Lav teknologiåpenhet og drone-vilje. Ikke lønnsomt å prioritere i en tidlig markedsfase.

B Fokusgruppe – gjennomføring og analyse

Metodisk begrunnelse

Fokusgrupper er egnet til å avdekke kollektive holdninger og meninger, kartlegge kundemotivasjoner og teste aksept for nye produkter eller tjenester. Metoden gir høy detaljgrad, men lav presisjon. En svakhet ved fokusgrupper som metode er at innsikten kan bli smal, at tolkning er subjektiv, og at enkeltpersoner kan dominere

Forskningsspørsmål

Ziplines etableringsutfordring har to dimensjoner. Den første er kvalitativ og handler om forbrukerholdninger og opplevd relevans. Den andre er strukturell og handler om regulatoriske og infrastrukturelle barrierer. Fokusgruppen adresserer de kvalitative forskningsspørsmålene. Det strukturelle spørsmålet er ikke egnet for fokusgrupper og belyses derfor gjennom sekundærkilder.

Kvalitative forskningsspørsmål.

- **FS1:** Oppfattes tjenesten som relevant sammenlignet med andre alternativer?
- **FS2:** Hvilke holdninger har norske forbrukere til dronelevering, særlig med tanke på trygghet, personvern og støy?
- **FS3:** Vil bærekraft fungere som en verdiskapende faktor for dronelevering?
- **FS4:** Hvilke faktorer senker terskelen for at norske forbrukere skal teste dronelevering for første gang?

Strukturelle forskningsspørsmål.

- **FS5:** Hvilke regulatoriske, infrastrukturelle og markedsmessige barrierer hindrer dronelevering i Norge?

Hypoteser

Fire hypoteser ble formulert i forkant av gjennomføringen og evalueres ut fra svarene i fokusgruppen lenger ned.

- **H1** (knyttet til FS1): Forbrukere oppfatter rask levering som en attraktiv egenskap ved dronelevering, særlig i situasjoner der eksisterende alternativer har svak tilgjengelighet.
- **H2** (knyttet til FS2): Forbrukere har bekymringer rundt trygghet, personvern og støy ved dronelevering.
- **H3** (knyttet til FS3): Bærekraft er en viktig faktor for valg av leveringstjeneste.
- **H4** (knyttet til FS4): Norske forbrukeres terskel for å teste dronelevering senkes av lavere priser.

Utvalg og rekruttering

Fokusgruppen bestod av fire deltakere fra samme familie og utgjør dermed en homogen gruppe som er lite representativ for den generelle befolkningen. Deltakerne er i tillegg lite aktive brukere av hjemlevering, noe som begrenser overføringsverdien til hyppige brukere. Anbefalt størrelse for en fokusgruppe er 4–12 deltakere med én eller flere moderatorer (Aspelund, 2026, Forelesning 7), og gruppen ligger dermed i nedre sjikt av det anbefalte intervallet. Færre deltakere reduserer bredden i meninger som fanges opp, men gir samtidig den enkelte mer tid til å utdype sine synspunkter. Det ble kun gjennomført én fokusgruppe, noe som gir et lite grunnlag der enkeltstemmer kan bli vektlagt uforholdsmessig mye. Funnene må derfor tolkes med forbehold.

Praktisk oppsett

Fokusgruppen ble gjennomført rundt et kjøkkenbord med en varighet på omtrent 60 minutter, og plasseringen sikret at samtlige deltakere kunne se hverandre. Moderator gjennomførte fokusgruppen alene og hadde ansvar for å stille spørsmål, lede samtalen og notere hva som ble sagt underveis. Denne kombinasjonen utgjør en svakhet, ettersom moderator i praksis bare hadde kapasitet til å notere det som ble sagt, og ikke til å registrere gruppedynamikk og kroppsspråk.

Gjennomføring av fokusgruppe

Samtalen var strukturert fra bredt til konkret, slik at Zipline-konseptet først ble introdusert etter at deltakernes generelle holdninger og vaner knyttet til hjemlevering var kartlagt. Dette ble gjort for å redusere risikoen for at konseptet styrte de innledende svarene. Fokusgruppen ble gjennomført anonymt, og deltakerne omtales som D1, D2, D3 og D4 videre.

Del A – Oppvarming (5 min).

Hva spiste du sist gang du bestilte mat hjem? Alle fire deltakere oppga sushi.

Hvor ofte bestiller dere hjemlevering av mat, og hva er den typiske situasjonen når det skjer?

- **D1:** Sjeldent, men skjer gjerne i forbindelse med møter knyttet til verv på skolen.
- **D2:** Mindre enn én gang i året. Bestiller i så fall når det skjer noe sosialt med venner.
- **D3:** Bestiller hjemlevering veldig sjeldent.
- **D4:** Bestiller hovedsakelig store mengder pizza til arrangementer man er med på å arrangere.

Del B – Problem og behov (10 min).

Hva er det egentlige problemet du løser når du bestiller hjemlevering av mat? Handler det om tid, matlyst, energi eller noe annet?

- **D1:** Det handler primært om å spare tid. Det er enkelt og praktisk når man er lat eller fyllesyk og ikke orker å lage mat selv.
- **D2:** Det handler om å spare tid. Man har heller ikke alltid mulighet til å hente mat selv uten tilgang på bil.
- **D3:** Ikke besvart.
- **D4:** Det handler om å spare tid og forenkle logistikken rundt mat ved arrangementer.

Hva fungerer bra med tjenestene du har brukt? Hva er irriterende eller mangelfullt?

- **D1:** Tjenestene er ikke alltid helt pålitelige når det gjelder ventetid.
- **D2:** Det er enkelt å bestille. Det er lett å logge inn i en app, skrive hva man vil ha og hvor det skal leveres.
- **D3:** Det er et bredt utvalg å velge mellom.
- **D4:** Det er positivt at man får med bestikk og lignende, og at de tilbyr ekstra produkter som rømmedressing. I tillegg er betalingsprosessen enkel og grei.

Del C – Kundereisen (10 min).

Når du bestemmer deg for å bestille mat, hva skjer fra du kjenner behovet til du faktisk trykker bestill?

- **D1:** Vurderer hva et tilsvarende måltid ville kostet på Rema 1000, og regner ut differansen mot hva det ville kostet hos Foodora/Wolt. Deretter tenker man over om tiden man sparer på å slippe å lage maten er verdt pengene.
- **D2:** Starter med å tenke på hva slags mat man har lyst på, søker deretter opp restauranter som tilbyr det, og blar gjennom alternativene før man tar en beslutning.
- **D3:** Spør seg selv hvor det er enkelt å bestille mat, hvem som har god oversikt over meny og enkel betaling. Det er også en fordel om det er et sted man har bestilt fra tidligere og er kjent med.
- **D4:** Ikke besvart.

Hva påvirker hvilken leveringstjeneste du velger, for eksempel anmeldelser, venner, pris eller tidligere erfaring?

- **D1:** Valget påvirkes hovedsakelig av anbefalinger fra venner, gode tilbud og tidligere erfaring.
- **D2:** De viktigste faktorene er anbefaling fra venner, kjennskap til leveringstjenesten, gode tilbud og kampanjer.
- **D3:** Valget påvirkes av anbefaling fra venner og reklame.
- **D4:** Valget avhenger sterkt av tidligere erfaring.

Hva er det som til slutt avgjør om du bestiller eller ikke?

- **D1:** At smaken og tidsbesparing gjør prisen verdt det.
- **D2:** At man har lyst på maten og at prisen oppleves som akseptabel.
- **D3:** At man finner det man ønsker og er overbevist om at maten er god.
- **D4:** Om alle som skal ha mat faktisk møter opp.

Del D – Test av Zipline-konsept (25 min).

Før neste del ble følgende beskrivelse lest opp for deltakerne på en nøytral måte: «Zipline er et selskap som leverer mat med drone. Dronen flyr 100 meter over bakken og senker ned leveransen uten å lande. Leveringstiden er omtrent lik eller kortere enn ved annen hjemlevering. Tenk dere at dette fantes i byen deres.»

Førsteinntrykk (FS1).

Hva er din aller første tanke?

- **D1:** Konseptet virker lovende dersom det er billigere, raskere og sikkert. Samtidig er det bekymring knyttet til støy og følelsen av å bli overvåket.
- **D2:** Det er skepsis knyttet til leveringssikkerhet og hvordan man sikrer at maten kommer frem til riktig person og ikke blir stjålet. Det er også usikkerhet rundt hvordan tjenesten håndterer dårlig vær.
- **D3:** Konseptet virker nyttig for folk som bor avsidesliggende til, for eksempel på andre siden av en fjord. Mange forbinder også droner med krig og kan derfor oppleve dem som ubehagelige. Det er i tillegg ubehagelig at dronene flyr rundt

med kamera og filmer, selv om det å filme folk ikke er hensikten.

- **D4:** Dette oppleves som naturlig teknologisk utvikling og at det er den veien verden beveger seg i.

Hva virker attraktivt?

- **D1:** Det er ikke viktig hvordan maten blir levert så lenge det er billigere og kjappere enn andre alternativer.
- **D2:** Konseptet virker spennende. Deltakeren er nysgjerrig og motivert til å prøve tjenesten fordi det er noe nytt og spennende.
- **D3:** Rask levering og bedre hygiene virker attraktivt, ettersom tradisjonelle leveringsmetoder som sykkelbud og kjøretøy kan oppleves som uhygieniske.
- **D4:** Miljøprofilen virker attraktiv. Det ville også vært attraktivt hvis dronen kunne hentet opp mat fra flere ulike steder i én og samme leveranse.

Hva virker uklart eller usikkert?

- **D1:** Det er uklart rundt overleveringen av maten når man ikke møter et menneske.
- **D2:** Det er usikkerhet rundt hvordan dronen takler ulike værforhold, om den klarer å levere til riktig person, og om den kan håndtere store bestillinger, holde maten varm og transportere den stabilt uten at maten velter.
- **D3:** Det er usikkerhet rundt hvordan dronen takler ulike værforhold og om tjenesten er pålitelig nok i dårlig vær.
- **D4:** Det er uklart om dronen klarer å gjennomføre leveranser under krevende værforhold som vind, regn og snø.

Barrierer og drivere (FS2 og FS4).

Hva skal til for at du tester tjenesten, og hva ville stoppet deg?

- **D1:** Tjenesten måtte være billig, dokumentert pålitelig og helst noe folk flest bruker. Det som ville stoppet valget er høy pris og manglende trygghet.
- **D2:** Det viktigste er at tjenesten er pålitelig og har et godt tilbud. Et samarbeid med influencere kunne gitt nyttig innblikk i hvordan tjenesten fungerer, og samarbeid med kjente restaurantkjeder som Peppes og Sumo ville senket terskelen for å prøve den.
- **D3:** Anbefaling fra noen man kjenner, nysgjerrighet på selve leveringsmåten eller eksponering gjennom reklame er viktig. Samarbeid med store aktører man stoler på ville også hjulpet.
- **D4:** Det som ville stoppet valget er usikkerhet rundt leveringen, særlig forsinkelser og om maten holder seg varm og kommer tidsnok.

Ville du vært komfortabel med en drone over nabolaget ditt?

- **D1:** Det er i utgangspunktet greit, men det er viktig å kunne se om det er en matdrone eller en annen drone som filmer. Usikkerhet rundt dette oppleves som en svekkelse av privatlivet.
- **D2:** En til to droner er greit, men mange droner daglig er ikke akseptabelt. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum, hvor det er mindre bebyggelse.
- **D3:** Droner forbindes med krig og oppleves derfor ikke som komfortabelt. Det ville også vært ubehagelig om naboene bestilte mat uten at man visste at en

drone kom. Det ville vært lettere å akseptere utenfor sentrum, hvor det er mindre bebyggelse.

- **D4:** Droner over hus og nabolag hele tiden er ikke særlig ønskelig.

Hva tenker du om støy og personvern?

- **D1:** Mye bråk fra dronen er irriterende. Mistanke om at dronen brukes til noe annet enn matlevering er ikke akseptabelt, og dronene bør derfor være godt merket slik at man kan se hvem som eier dem.
- **D2:** Droner oppleves som forstyrrende for personvernet, og hvor irriterende støyen er avhenger av mengden. Dronene bør være godt merket slik at man vet at det dreier seg om matlevering og ikke noe annet.
- **D3:** Sier seg enig med D2 i at droner bør være godt merket, ettersom tydelig merking gjør at man føler seg tryggere.
- **D4:** Mye støy over huset er en bekymring, og droner oppleves heller ikke som særlig gunstig for personvernet.

Bærekraft (FS3).

Zipline hevder droneleveranser gir 97% lavere CO₂-utslipp enn tradisjonell levering. Ville det påvirket valget ditt i praksis, eller er det mer en bonus?

- **D1:** Miljøprofilen ville påvirket valget positivt, men prisen ville uansett trumfet hensynet til bærekraft. Det kan tippe valget i en viss retning, men er ikke en primær faktor.
- **D2:** Sier seg enig med D1 i at miljøprofilen kunne påvirket valget, men kun dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D3:** Sier seg enig med D1 og D2 i at miljøprofilen kunne påvirket valget, men kun dersom kostnadene var like som for eksisterende alternativer.
- **D4:** Miljøprofilen oppleves mer som en bonus og ville ikke påvirket valget i praksis.

Situasjonsbruk (FS1).

Kan du beskrive en konkret situasjon der Zipline hadde passet perfekt?

- **D1:** En fjelltur der maten kan leveres direkte til en GPS-posisjon.
- **D2:** For folk som bor usentralt og kronglete til.
- **D3:** Dronelevering hadde vært nyttig på hytten eller andre steder utenfor byen.
- **D4:** Sier seg enig med D1 om at en fjelltur med levering direkte til en GPS-posisjon hadde vært en passende situasjon.

Er det situasjoner der du aldri ville valgt det?

- **D1:** Hvis man har en nabo som ikke liker droner, ville det ikke vært aktuelt å bruke tjenesten.
- **D2:** Ville unngått å bruke tjenesten i byen, med unntak av situasjoner der man for eksempel har brukket foten og ikke kommer seg ut. Det ville heller ikke vært aktuelt dersom man bor i nærheten av en flyplass eller militærleir.
- **D3:** I tettbebygde strøk og i blokk ville tjenesten ikke blitt valgt.
- **D4:** Dersom man har en nabo som er svært negativ til droner ville det ikke vært

aktuelt å bruke tjenesten.

Segment og posisjonering.

Hvem tror du dette passer best for? Beskriv den typiske Zipline-brukeren.

- **D1:** Unge folk som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi.
- **D2:** Ung singel mann rundt 30 år, som bor usentralt og er teknologientusiast. Passer også for folk uten tilgang på andre leveringstjenester.
- **D3:** En gjeng med menn mellom 20 og 60 år som synes droner og teknologi er kult og spennende.
- **D4:** Unge mennesker i 20- og tidlig 30-årene som har begynt i jobb, har penger til å bestille mat og er vant til å bruke teknologi i hverdagen.

Del E – Prioritering og avslutning (10 min).

Hva er de viktigste tingene Zipline må få på plass for at du skal velge dem?

- **D1:** Tjenesten må være pålitelig, billig og trygg.
- **D2:** Pålitelighet er avgjørende, i tillegg til at bestillingsmåten må være profesjonell, oversiktlig og enkel.
- **D3:** Det må være et system som gjør levering og mottak av maten så enkelt som mulig.
- **D4:** Pålitelighet er det viktigste.

Hva må være på plass for at dette skal føles trygt?

- **D1:** Teknologien må ikke misbrukes til andre formål, og uhell må unngås.
- **D2:** Det må være kjent at selskapet har fått de nødvendige tillatelsene, og det oppleves som tryggere dersom dronene styres av mennesker og ikke roboter.
- **D3:** Leveringsmåten må være godkjent og lovlig. I tillegg bør tjenesten markedsføres godt på forhånd, slik at det blir allment kjent hva som skjer når noen får levert mat på denne måten.
- **D4:** Dronene må være dokumentert pålitelige og teknologien gjennomprøvd før man kan føle seg trygg på å bruke tjenesten.

Analyse av fokusgruppe – Zipline i det norske markedet

FS1 – Opplevd relevans sammenlignet med eksisterende alternativer.

Rask levering ble fremhevet som attraktivt da Zipline-konseptet ble vurdert, særlig kombinasjonen av kortere ventetid og lavere pris sammenlignet med eksisterende alternativer. Samtlige deltakere mente tjenesten passet best i avsidesliggende områder, som på fjellturer, hytter og andre usentrale steder. Flere sa de ville unngått tjenesten i tettbebygde strøk der Foodora og Wolt allerede leverer. Rask levering oppfattes dermed som en reell verdi, særlig der dagens tilbud er svakt, og H1 støttes dermed.

FS2 – Holdninger knyttet til trygghet, personvern og støy.

Et flertall av deltakerne trakk frem sikkerhet, værutsatthet og personvern som sentrale innvendinger. Konkrete momenter omfattet støy, opplevelsen av å bli overvåket, dårlig vær og assosiasjoner mellom droner og krig. Flere understreket også tydelig merking som en forutsetning for at tjenesten skal oppleves som trygg og troverdig. Dette støtter opp under H2.

FS3 – Bærekraft som verdiskapende faktor. Bærekraft fungerer ikke som en viktig faktor for valg av leveringstjeneste. Bare en deltaker nevnte miljøprofilen spontant, mens de øvrige først tok det opp etter at 97 % lavere CO₂-utslipp ble eksplisitt presentert. Selv da behandlet ingen bærekraft som en primær verdiskapende faktor. Bærekraft fremstår dermed som et sekundært skille mellom like alternativer, ikke som selvstendig motivasjon, og H3 støttes ikke.

FS4 – Faktorer som senker terskelen for førstegangsbruk. Pris er en viktig faktor for førstegangsbruk, sammen med tillit til leveringstjenesten. Enkelte deltakere nevnte pris som direkte forutsetning, og flere viste det samme indirekte ved at miljøprofilen kun ville påvirket valget dersom prisen var lik for eksisterende alternativer. Tillit fremstår samtidig som en uavhengig forutsetning, der særlig samarbeid med kjente aktører ble fremhevet som tillitsskapende tiltak. H4 støttes, men adopsjon krever at både pris og tillit er på plass.

Samlet vurdering. Fokusgruppen avdekker at pris, hastighet og pålitelighet er sentrale verdier for forbrukerne, mens bærekraft spiller en sekundær rolle. Tjenesten oppleves som mest relevant i forsteder der eksisterende alternativer har svak tilgjengelighet, mens tettbebygde strøk har akseptable løsninger fra før. Deltakerne har bekymringer rundt trygghet, personvern og støy, noe som bør tas hensyn til i kommunikasjonen. For markedsplanen støtter funnene en segmenteringsstrategi som prioriterer brukere i utkanten av byer og i forsteder, en posisjonering basert på pris og hastighet, og en kommunikasjon som bygger tillit gjennom samarbeid med etablerte restaurantkjeder.

C Økonomisk analyse: detaljerte beregninger

Vedlegget tallfester forutsetningene som ligger bak hovedtallene i seksjon 8. Hver underseksjon dokumenterer kilder og antagelser for ett kostnads- eller inntektsledd, og avslutningsvis presenteres volum- og kontantstrømberegningene som tabell 4 bygger på, samt tolkningen av følsomhetsanalysen i tabell 5.

C.1 CAPEX per drone

Zipline oppgir ikke offentlige kostnader for Platform 2-dronen, og det finnes ingen tilgjengelig prisliste for VTOL-leveringsdroner i samme klasse. Som referansepunkt brukes Wingcopter 198, en kommersiell tilt-rotor-VTOL med 5 kg nyttelast og BVLOS-sertifisering under arbeid, der bransjekilder oppgir en enhetspris i området 80 000–100 000 USD (DroneDeliveryPro, 2024). Et basisanslag på 90 000 USD per drone, eller om lag 945 000 NOK ved en kurs på 10,5 NOK/USD, brukes videre. En pilotflåte på fem droner gir da 4,7 MNOK i drone-CAPEX. Utvidelsen til 17–20 droner i fase 1 og 32–35 droner i fase 2 gir inkremental drone-CAPEX på henholdsvis 11,3–14,2 MNOK og 11,3–14,2 MNOK.

C.2 Hub og regulatorisk oppstart

En hub med launchpad, lading, lager og programvareintegrasjon ved Alti Vinterbro estimeres til 1,5 MNOK basert på industribenchmark for distribusjonssentre i samme kategori (FreightAmigo, 2025). Luftfartstilsynet krever 20 000 NOK årlig

gebyr for godkjent operatør i spesifikk kategori, pluss saksbehandlingsgebyr etter regning (UAS Norway, 2025). Hovedkostnaden ligger i ekstern rådgivning og teknisk dokumentasjon for SORA-vurdering og BVLOS-søknad, som for sammenlignbare europeiske oppstartsprosjekter ligger på 50 000–150 000 EUR (Pro Fly Center, 2024), tilsvarende 0,6–1,8 MNOK. Et basisanslag på 1,0 MNOK brukes videre. Inkludert reserve for uforutsette kostnader lander samlet pilot-CAPEX på 7,7 MNOK.

C.3 Fast OPEX inkludert markedsbudsjett

Pilotorganisasjonen består av fem heltidsstillinger (pilotprosjektleder, operasjonssansvarlig, markedsansvarlig, partneransvarlig og tekniker). Brutto årslønn for sammenlignbare stillinger i Oslo-regionen ligger i området 750 000–1 000 000 NOK (Statistisk sentralbyrå, 2025c; Tekna, 2025). Et lastet kostnadsmultiplikator på 1,35 brukes for å fange arbeidsgiveravgift på 14,1 % i sone 1 (Skatteetaten, 2025), feriepenger på 12 %, OTP på 5 % og yrkesskadeforsikring. Ved gjennomsnittlig brutto årslønn på 850 000 NOK gir dette en samlet arbeidskraftkostnad på 1,15 MNOK per årsverk per år, eller om lag 480 k per måned for fem stillinger. Leie av et hub-areal på 175 m² ved Vinterbro (kombi kontor og lager) anslås til 1 300 NOK/m²/år (Metra Næringsmegling, 2025), tilsvarende 19 k per måned. Ansvarsforsikring for en flåte på fem droner i BVLOS-drift anslås til 20 k per måned basert på europeiske benchmarks for kommersiell BVLOS-forsikring (Coverdrone, 2025; JOUAV, 2024). Markedsbudsjettet fordeles på tiltakene som beskrives i aktivitetsprogrammet, og skaleres opp gjennom fasene etter hvert som nye markeder kommer til. Allokeringen følger kanalvalget per segment fra målrettingen. For Nesodden (distriktssegmentet) vektet intensjons- og relasjonsbaserte kanaler tyngst i piloten. I fase 1 dominerer publikumsbasert annonsering for forstadssegmentet i Bærum og Asker. I fase 2 introduseres et ambassadørprogram for Holmenkollen-klyngen som er relasjonsbasert. I fase 3 absorberer budsjettet videreførte kampanjer i alle markedene samt analyse- og samordningsarbeid. Tabell 6 viser den indikative allokeringen per tiltak og fase.

Tabell 6: Indikativ allokering av månedlig markedsbudsjett per fase (k NOK).

Tiltak	Pilot	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Sosiale medier-annonsering (publikumsbasert, Meta og Instagram)	30	180	200	220
Kontekstuelle annonser i tidskritiske situasjoner (intensjonsbasert)	40	70	80	90
Co-marketing med innholdspartnere	25	50	60	70
Byttekampanje med rabatterte eller gratis førstegangsleveranse	25	50	60	70
Ambassadørprogram (relasjonsbasert)	—	—	80	60
Lokal-PR, naboinformasjon og sikkerhetskommunikasjon	20	30	40	50
Innholdsproduksjon (kreativt materiell, video, partnermateriell)	10	20	30	40
Sum	150	400	550	600

Allokeringen kombinerer intensjonsbaserte kanaler som fanger opp eksisterende behov, publikumsbaserte kanaler som bygger kjennskap mot Foodora- og Wolt-brukere i Bærum og Asker, relasjonsbaserte kanaler gjennom partnere, ambassadører og nabolag, og en byttekampanje som senker prøveterskelen mot etablerte alternativer. Synlige droneoperasjoner inngår som organisk forsterkning og krever ikke eget budsjett. En allokering på 30 k til Meta-annonsering i piloten tilsvarer om lag 200 000 visninger per måned ved en norsk Meta-CPM rundt 147 NOK (Superads, 2026), et nivå som rekker hele Nesoddens målgruppe flere ganger i løpet av pilotperioden. Tilsvarende sanity check for fase 1 (180 k på Meta) gir om lag 1,2 millioner visninger per måned i Bærum og Asker. Markedsbudsjettet utgjør samlet om lag 22 prosent av fast OPEX i piloten og 21–28 prosent i fase 1–3, og inngår i totalbeløpene som vises i tabell 4.

C.4 Variabel OPEX per leveranse

Energiforbruket for en VTOL-drone i Platform 2-klassen estimeres til 0,5–0,8 kWh per tur-retur-leveranse (Stolaroff et al., 2018), noe som med en kommersiell strømpris på 1,30 NOK/kWh inkludert nettleie, elavgift og MVA (Statistisk sentralbyrå, 2026) gir under 1 NOK i energikostnad per leveranse. Vedlikehold er hovedkilden til usikkerhet. Manna Aero, som er den mest transparente sammenlignbare aktøren, oppgir om lag 4 USD per leveranse ved nåværende drift, med ambisjon om 1 USD ved skala (Sacra Research, 2025). På pilotvolum allokeres slitasje over få leveranser, og et realistisk variabelt kostnadsanslag er 35 NOK per leveranse i pilot, fallende til 22 NOK ved fase 3-volum.

C.5 Inntekt per leveranse

I USA opererer Zipline med en forbrukerrettet modell der kunden betaler 0,99–2,99 USD i leveringsgebyr pluss et servicegebyr på 15–20 prosent oppad begrenset til 6 USD (Stevens, 2025). Den norske posisjoneringen krever et leveringsgebyr som ligger tydelig under Foodoras 49–59 NOK (All Restaurant Menus, 2026), og settes til 29 NOK. Partnerprovisjonen settes til 25 % av bestillingsverdien, lavere enn Foodoras 30–35 % og i nedre sjikt av Wolts 20–30 % (Nettavisen, 2024), for å gjøre Zipline attraktiv for partnere i oppstartsfasen. Snittbestilling antas å være 250 NOK basert på typisk ordreverdi for restaurantsegmentet i Norden (Statista, 2024). Samlet inntekt per leveranse blir dermed $29 + 0,25 \times 250 = 91,5$ NOK.

C.6 Volum og kontantstrømberegninger

Volumet ved utgangen av hver fase bygger på adopsjonsmålene i 5 og husholdningstallene i målmarkedene, om lag 9 550 husholdninger på Nesodden, 103 000 i Bærum og Asker (Statistisk sentralbyrå, 2025a, 2025b) og 22 000 i Vestre Aker (Oslo kommune, 2025). Markedsbudsjettet differensieres etter kanalmiks fra målrettingsanalysen. Pilot og fase 1 dominerer av publikumsbasert annonsering med Meta-CPM rundt 147 NOK i Norge (Superads, 2026), fase 2 vektet ambassadørprogram og lokal relasjonsbygging tyngre, og fase 3 absorberer både videreført kampanje og analysearbeid på tvers av segmentene.

Pilotfasen genererer et samlet operativt underskudd på om lag 7,8 MNOK over 12

måneder. Med snittvolum på 400 leveranser per måned dekker bidragsmarginen kun 22,6 k per måned, mens fast OPEX ligger på 670 k. Sammen med 7,7 MNOK i CAPEX gir piloten en akkumulert kapitalbinding på rundt 15,5 MNOK ved overgangen til fase 1.

Fase 1 legger på inkremental CAPEX på 13,5 MNOK og et operativt underskudd på rundt 7,6 MNOK over seks måneder. Bidragsmarginen ved utgangen av fasen er $4\,000 \times (91,5 - 28) = 254$ k per måned, fortsatt godt under fast OPEX på 1,42 MNOK per måned. Fase 2 utvider dekningen til Vestre Aker med 11 MNOK i ny CAPEX, og bidragsmarginen ved utgangen av fasen passerer 519 k per måned. Operativt underskudd i fase 2 lander på 10,6 MNOK fordi fast OPEX øker mer enn bidragsmarginen i denne perioden. Fase 3 har et lavere CAPEX-behov på 5 MNOK siden infrastrukturen i hovedsak er bygget, men operativt underskudd holder seg høyt på 12,9 MNOK fordi organisasjonen vokser parallelt med volumet.

Summert lander total kapitalbinding på 76 MNOK ved måned 24, fordelt på 37 MNOK kumulativ CAPEX og 39 MNOK kumulativt operativt underskudd. Dette er et grovt anslag som forutsetter at adopsjonstakten følger målene, og at norsk vinterdrift ikke krever vesentlige justeringer av flåtekapasitet eller vedlikeholds-frekvens utover det som er bygd inn i variabel kostnad.

C.7 Følsomhetsanalyse: tolkning

Snittkurven har størst margineffekt fordi den slår direkte gjennom på partnerprovisjonen som dominerer inntekten per leveranse. En reduksjon på 25 % i snittkurv senker bidragsmarginen fra 63,5 til 47 NOK per leveranse i fase 1, og forsinker break-even med flere måneder. CAC har isolert sett mer begrenset effekt fordi markedsbudsjettet bare utgjør om lag 22 % av fast OPEX, men slår sterkt inn i kombinasjon med svakere adopsjon. Det mest sårbare scenariet er kombinert lavere adopsjon og lavere snittkurv, som ville øke kapitalbehovet ved måned 24 med 14–18 MNOK utover basis.